

CHUYÊN ĐỀ 4: PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH

I. Phương pháp bảo toàn điện tích

1. Nội dung phương pháp bảo toàn điện tích

- Cơ sở của phương pháp bảo toàn điện tích là định luật bảo toàn điện tích : Trong một hệ cô lập điện tích được bảo toàn.

Suy ra trong phân tử hợp chất ion hoặc dung dịch chất điện li, tổng giá trị điện tích dương bằng tổng giá trị điện tích âm.

- Hệ quả của định luật bảo toàn điện tích : $\sum n_{\text{điện tích của các ion dương}} = \sum n_{\text{điện tích của các ion âm}}$

• Hệ quả 1 :

Trong dung dịch : Tổng giá trị điện tích dương $\times$ số mol ion dương = Tổng giá trị điện tích âm $\times$ số mol ion âm.

Ví dụ : Dung dịch X có a mol Mg^{2+} , b mol Na^+ , c mol SO_4^{2-} , d mol NO_3^- , e mol Cl^- . Tìm mối quan hệ về số mol của các ion trong X.

Theo hệ quả 1 của định luật bảo toàn điện tích, ta có :

$$2.n_{\text{Mg}^{2+}} + 1.n_{\text{Na}^+} = 2.n_{\text{SO}_4^{2-}} + 1.n_{\text{NO}_3^-} + 1.n_{\text{Cl}^-} \Rightarrow \boxed{2a + b = 2c + d + e}$$

• Hệ quả 2 :

Trong phản ứng trao đổi : Tổng giá trị điện tích dương $\times$ số mol ion dương phản ứng = Tổng giá trị điện tích âm $\times$ số mol ion âm phản ứng.

Ví dụ : Cho từ từ V lít dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na_2CO_3 1M và KHCO_3 0,5M đến khi không còn khí thoát ra thì dừng lại. Tính V.

Theo giả thiết, ta có :

$$n_{\text{CO}_3^{2-}} = n_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = 1.0,1 = 0,1 \text{ mol}; n_{\text{HCO}_3^-} = n_{\text{KHCO}_3} = 0,5.0,1 = 0,05 \text{ mol}.$$

Bản chất phản ứng là ion H^+ tác dụng hoàn toàn với các ion CO_3^{2-} và HCO_3^- , giải phóng khí CO_2 .

Áp dụng hệ quả 2 của định luật bảo toàn điện tích, ta có :

$$1.n_{\text{H}^+ \text{ phản ứng}} = 1.n_{\text{HCO}_3^-} + 2.n_{\text{CO}_3^{2-}} = 0,25 \text{ mol} \Rightarrow n_{\text{HCl}} = n_{\text{H}^+} = 0,25 \text{ mol}$$

$\downarrow$ $\downarrow$
0,050,1

$$\Rightarrow V_{\text{dd HCl 1M}} = \frac{0,25}{1} = \boxed{0,25 \text{ lít}}.$$

• Hệ quả 3 :

Khi thay thế ion này bằng ion khác : Số mol ion ban đầu $\times$ giá trị điện tích của nó = Số mol ion thay thế $\times$ giá trị điện tích của nó.

Ví dụ : Cho 0,075 mol Fe_2O_3 phản ứng hoàn toàn với 150 ml dung dịch HCl aM. Tính a.

Theo bảo toàn nguyên tố O, ta có : $n_{\text{O}^{2-}} = 3n_{\text{Fe}_2\text{O}_3} = 3.0,075 = 0,225 \text{ mol}.$

Fe_2O_3 phản ứng với HCl tạo ra FeCl_3 . Như vậy, ion O^{2-} trong Fe_2O_3 đã được thay thế bằng ion Cl^- nên $1.n_{\text{Cl}^-} = 2.n_{\text{O}^{2-}} = 2.0,225 = 0,45 \text{ mol}.$

$$\text{Suy ra : } n_{\text{HCl}} = n_{\text{Cl}^-} = 0,45 \text{ mol} \Rightarrow [\text{HCl}] = 0,45:0,15 = \boxed{3\text{M}}$$

Phương pháp bảo toàn điện tích là phương pháp giải bài tập hóa học sử dụng các hệ quả của định luật bảo toàn điện tích.

2. Ưu điểm của phương pháp bảo toàn điện tích

a. Xét các hướng giải bài tập sau :

Câu 30 – Mã đề 384: Cho hỗn hợp K_2CO_3 và $NaHCO_3$ (tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình dung dịch $Ba(HCO_3)_2$ thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là

A. 3,94 gam.

B. 7,88 gam.

C. 11,28 gam.

D. 9,85 gam.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2012)

Hướng dẫn giải

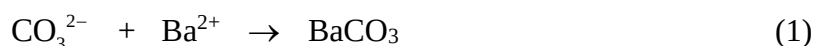
• **Cách 1 :** Phương pháp thông thường – Tính toán theo phương trình phản ứng

Đặt $n_{K_2CO_3} = n_{NaHCO_3} = x$ mol; $n_{Ba(HCO_3)_2} = y$ mol $\Rightarrow n_{CO_3^{2-}} = x$ mol; $n_{HCO_3^-} = (x + 2y)$ mol.

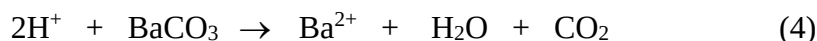
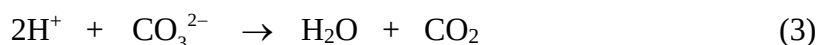
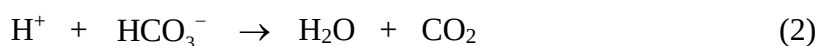
Theo giả thiết : $n_{H^+} = n_{HCl} = 0,5 \cdot 0,56 = 0,28$ mol; $n_{OH^-} = n_{NaOH} = 0,2 \cdot 1 = 0,2$ mol.

Kết tủa X là $BaCO_3$, dung dịch Y chứa các ion K^+ , Na^+ , HCO_3^- , ngoài ra còn có thể có Ba^{2+} hoặc CO_3^{2-} .

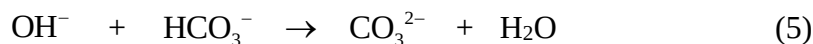
Phản ứng xảy ra khi cho hỗn hợp $NaHCO_3$ và K_2CO_3 vào bình chứa $Ba(HCO_3)_2$:



Phản ứng xảy ra khi tiếp tục cho HCl vào bình đến khi không còn khí thoát ra :



Phản ứng xảy ra khi cho NaOH vào dung dịch Y :



Từ giả thiết và các phản ứng (2), (3), (4) ta thấy :

$$n_{H^+} = 2 \underbrace{n_{CO_3^{2-}}}_{x \text{ (trong } BaCO_3 \text{ và có thể cả trong Y)}} + \underbrace{n_{HCO_3^-}}_{x+2y \text{ trong Y}} = 0,28 \Rightarrow 3x + 2y = 0,28 \quad (*)$$

Từ giả thiết và (5) ta thấy số mol OH^- phản ứng là :

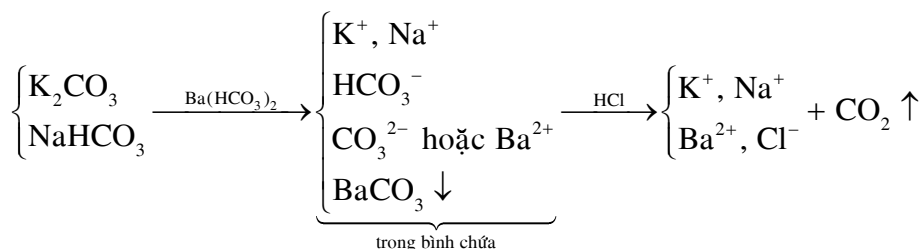
$$n_{OH^-} = n_{HCO_3^-} \Rightarrow x + 2y = 0,2 \quad (**)$$

Từ (*) và (**) suy ra : $x = 0,04$; $y = 0,08$.

Do $n_{Ba(HCO_3)_2} > n_{K_2CO_3} \Rightarrow n_{BaCO_3} = n_{K_2CO_3} = 0,04$ mol $\Rightarrow m_{BaCO_3} = 0,04 \cdot 197 = \boxed{7,88 \text{ gam}}$

• **Cách 2 :** Phương pháp bảo toàn điện tích (vẫn sử dụng cách gọi số mol như trên) :

Sơ đồ phản ứng :



Để lập được phương trình $3x + 2y = 0,28$ như ở trên, ta có thể đi theo 1 trong 2 hướng như sau:

* **Hướng 1 :** Áp dụng bảo toàn điện tích trong dung dịch sau phản ứng

Theo sơ đồ phản ứng ta thấy : Sau khi cho HCl phản ứng vừa hết với các chất trong bình thì dung dịch thu được chứa các ion K^+ , Na^+ , Ba^{2+} và Cl^- .

Áp dụng bảo toàn điện tích trong dung dịch sau phản ứng, ta có :

$$n_{K^+} + n_{Na^+} + 2n_{Ba^{2+}} = n_{Cl^-} \Rightarrow 3x + 2y = 0,28 \quad (*)$$

$\begin{matrix} 2x & x & y & 0,28 \end{matrix}$

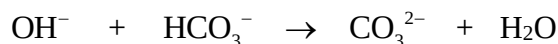
*** Hướng 2 : Áp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứng**

Bản chất của phản ứng giữa các cặp ion trái dấu là tạo ra những chất kết tủa, bay hơi, điện li yếu trung hòa về điện. Phản ứng của HCl với các chất ở trong bình là phản ứng của H^+ với các ion CO_3^{2-} (nằm trong kết tủa và có thể cả trong dung dịch) và HCO_3^- trong dung dịch nên ta có :

$$n_{H^+} = 2 n_{CO_3^{2-}} + n_{HCO_3^-} \Rightarrow 3x + 2y = 0,28 \quad (*)$$

$x \qquad \qquad x+y$

Khi cho dung dịch Y phản ứng với dung dịch NaOH thì chỉ có ion HCO_3^- phản ứng với ion OH^- tạo ra CO_3^{2-} .



$$\text{Suy ra : } n_{HCO_3^-} = n_{OH^-} \Rightarrow x + 2y = 0,2 \quad (**)$$

$$\text{Vậy ta có : } \begin{cases} 3x + 2y = 0,28 \\ x + 2y = 0,2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,04 \\ y = 0,08 \end{cases}$$

$$\text{Do } n_{Ba(HCO_3)_2} > n_{K_2CO_3} \Rightarrow n_{BaCO_3} = n_{K_2CO_3} = 0,04 \text{ mol} \Rightarrow m_{BaCO_3} = 0,04.197 = \boxed{7,88 \text{ gam}}$$

b. Nhận xét :

Với cách 1 : Viết nhiều phản ứng (mặc dù đã sử dụng phản ứng ở dạng ion rút gọn – phản ứng thể hiện rõ nét nhất bản chất phản ứng), mối liên quan về số mol các chất được tính toán dựa trên phản ứng. Tuy dễ hiểu nhưng phải trình bày dài dòng, mất nhiều thời gian, chỉ phù hợp với hình thức thi tự luận trước đây.

Với cách 2 : Mối liên quan về số mol các chất được tính toán trực tiếp dựa vào sự bảo toàn điện tích nên không phải viết phương trình phản ứng.

Ở cách 1, (*) được thiết lập dựa vào phản ứng ion rút gọn. Ở cách 2, (*) được thiết lập dựa vào bảo toàn điện tích. Từ đó suy ra : **Sử dụng phương trình ion rút gọn là đã gián tiếp sử dụng bảo toàn điện tích.**

c. Kết luận :

So sánh 2 cách giải ở trên, ta thấy : Phương pháp bảo toàn điện tích có ưu điểm là trong quá trình làm bài tập thay vì phải viết phương trình phản ứng, học sinh chỉ cần lập sơ đồ phản ứng, tính toán đơn giản dựa vào sự bảo toàn điện tích và cho kết quả nhanh.

Như vậy : Nếu sử dụng phương pháp bảo toàn điện tích một cách hiệu quả thì có thể tăng đáng kể tốc độ làm bài so với việc sử dụng phương pháp thông thường là viết phương trình phản ứng ở dạng phân tử hoặc bản chất hơn là viết phương trình ion rút gọn.

3. Phạm vi áp dụng :

Phương pháp bảo toàn điện tích có thể giải quyết được nhiều dạng bài tập liên quan đến phản ứng trong hóa vô cơ, có thể là phản ứng oxi hóa – khử hoặc phản ứng không oxi – hóa khử.

Một số dạng bài tập thường dùng bảo toàn điện tích là :

- + Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện ly.
- + Khí CO_2 tác dụng với dung dịch chứa hỗn hợp các bazơ.
- + Cho từ từ dung dịch axit vào dung dịch chứa ion CO_3^{2-} hoặc chứa đồng thời các ion CO_3^{2-} và HCO_3^- .
- + Dung dịch axit tác dụng với dung dịch chứa ion $[Al(OH)_4]^-$.
- + Phản ứng của kim loại, oxit, muối,... với dung dịch axit có tính oxi hóa hoặc không có tính oxi hóa.

Để sử dụng thành thạo bảo toàn điện tích trong phản ứng, cần phải hiểu được bản chất của phản ứng. Dưới đây là bảng tổng kết các phản ứng trao đổi ion thường gặp và biểu thức bảo toàn điện tích trong phản ứng.

Phản ứng trao đổi (không cần quan tâm đến hệ số cân bằng)	Bảo toàn điện tích trong phản ứng
--	-----------------------------------

$\text{Ba}^{2+} + \text{CO}_3^{2-} \rightarrow \text{BaCO}_3 \downarrow$ (Có thể thay ion Ba^{2+} bằng Ca^{2+} , Mg^{2+} ; thay ion CO_3^{2-} bằng SO_3^{2-})	$n_{\text{Ba}^{2+}} = n_{\text{CO}_3^{2-}}$
$\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{BaSO}_4 \downarrow$	$n_{\text{Ba}^{2+}} = n_{\text{SO}_4^{2-}}$
$\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl} \downarrow$ (Có thể thay ion Cl^- bằng ion Br^- , I^-)	$n_{\text{Ag}^+} = n_{\text{Cl}^-}$
$\text{Ag}^+ + \text{S}^{2-} \rightarrow \text{CuS} \downarrow$ (Có thể thay ion Ag^+ bằng ion Pb^{2+} , Cu^{2+})	$n_{\text{Ag}^+} = 2n_{\text{S}^{2-}}$
$\text{Ag}^+ + \text{PO}_4^{3-} \rightarrow \text{Ag}_3\text{PO}_4 \downarrow$ (Có thể thay ion Ag^+ bằng ion Ca^{2+} , Mg^{2+} , Ba^{2+})	$n_{\text{Ag}^+} = 3n_{\text{PO}_4^{3-}}$
$\text{Al}^{3+} + \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO}_2 \uparrow + \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow$ (Có thể thay ion Al^{3+} bằng ion Fe^{3+})	$3n_{\text{Al}^{3+}} = 2n_{\text{CO}_3^{2-}}$
$\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$	$n_{\text{H}^+} = n_{\text{OH}^-}$
$\text{NH}_4^+ + \text{OH}^- \xrightarrow{\text{t}^\circ} \text{NH}_3 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$	$n_{\text{NH}_4^+} = n_{\text{OH}^-}$
$\text{M}^{n+} + \text{OH}^- \rightarrow \text{M}(\text{OH})_n \downarrow$ (M là kim loại từ Mg đến Cu)	$n.n_{\text{M}^{n+}} = n_{\text{OH}^-}$
$\text{HCO}_3^- + \text{OH}^- \rightarrow \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ (Đối với các ion HSO_3^- , HS^- phản ứng cũng xảy ra tương tự)	$n_{\text{HCO}_3^-} = n_{\text{OH}^-}$
$\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ \text{ dư} \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$	$2n_{\text{CO}_3^{2-}} = n_{\text{H}^+}$
$\text{HCO}_3^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$	$n_{\text{HCO}_3^-} = n_{\text{H}^+}$

4. Bảng tính nhanh số mol điện tích của ion

Từ ví dụ ở trên ta thấy : Có thể tính nhanh số mol điện tích ion như sau :

$$\text{số mol điện tích của ion} = \text{số mol ion} \times \text{giá trị điện tích của nó}$$

Bảng tính nhanh số mol điện tích của ion trong hợp chất ion, trong dung dịch chất điện li

Chất	Số mol ion	Số mol điện tích của ion dương	Số mol điện tích của ion âm
$\text{Ba}(\text{OH})_2$	$n_{\text{Ba}^{2+}}; n_{\text{OH}^-}$	$2n_{\text{Ba}^{2+}}$	n_{OH^-}
H_2SO_4	$n_{\text{H}^+}; n_{\text{SO}_4^{2-}}$	n_{H^+}	$2n_{\text{SO}_4^{2-}}$
$\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$	$n_{\text{Fe}^{3+}}; n_{\text{NO}_3^-}$	$3n_{\text{Fe}^{3+}}$	$n_{\text{NO}_3^-}$
K_2CO_3	$n_{\text{K}^+}; n_{\text{CO}_3^{2-}}$	n_{K^+}	$2n_{\text{CO}_3^{2-}}$

NaHCO ₃	$n_{\text{Na}^+}; n_{\text{HCO}_3^-}$	n_{Na^+}	$n_{\text{HCO}_3^-}$
Al ₂ O ₃	$n_{\text{Al}^{3+}}; n_{\text{O}^{2-}}$	$3n_{\text{Al}^{3+}}$	$2n_{\text{O}^{2-}}$

Đối với các chất khác ta tính tương tự.

II. Phân dạng bài tập và các ví dụ minh họa

Phương pháp bảo toàn điện tích thường sử dụng để tính toán lượng chất trong phản ứng trao đổi ion hoặc phản ứng oxi hóa – khử ở trong các bài tập hóa vô cơ.

Phương pháp giải

- **Bước 1** : Lập sơ đồ phản ứng biểu diễn quá trình chuyển hóa giữa các chất, để thấy rõ **bản chất hóa học** của bài toán.

- **Bước 2** : Nhận dạng nhanh phương pháp giải bài tập : Khi gặp một trong các dạng bài tập sau đây thì ta nên sử dụng phương pháp bảo toàn điện tích : (1) Đề bài cho dung dịch chứa các chất phản ứng ở dạng ion; (2) phản ứng của CO₂ với dung dịch chứa hỗn hợp các bazơ (NaOH, Ba(OH)₂,...); (3) cho từ từ dung dịch axit vào dung dịch chứa ion CO₃²⁻ hoặc chứa đồng thời các ion CO₃²⁻ và HCO₃⁻; (4) phản ứng của dung dịch axit với dung dịch chứa ion [Al(OH)₄]⁻ hoặc chứa đồng thời các ion OH⁻ và [Al(OH)₄]⁻; (5) phản ứng của dung dịch HCl, H₂SO₄ loãng hoặc dung dịch HNO₃ với hỗn hợp kim loại và oxit kim loại.

- **Bước 3** : Xác định giữa lượng chất cần tính và lượng chất đề cho có mối liên quan với nhau bởi những ion nào. Từ đó xác định xem áp dụng bảo toàn điện tích trong dung dịch hay bảo toàn điện tích trong phản ứng thì có lợi về mặt tính toán hơn.

- **Bước 4 :** Thiết lập phương trình: **Tổng số mol điện tích của ion dương bằng tổng số mol số mol điện tích của ion âm.** Ngoài ra, kết hợp với các giả thiết khác để lập các phương trình toán học có liên quan. Từ đó suy ra lượng chất cần tính.

PS :

- Trong phương pháp bảo toàn điện tích, nếu xác định sai hoặc thiếu các ion tham gia phản ứng hoặc có trong dung dịch thì bảo toàn điện tích không còn đúng nữa.

► Các ví dụ minh họa ◀

Ví dụ 1: Dung dịch X chứa 0,12 mol Na^+ ; x mol SO_4^{2-} ; 0,12 mol Cl^- và 0,05 mol NH_4^+ . Cho 300 ml dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 0,1M vào X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 7,190.

B. 7,020.

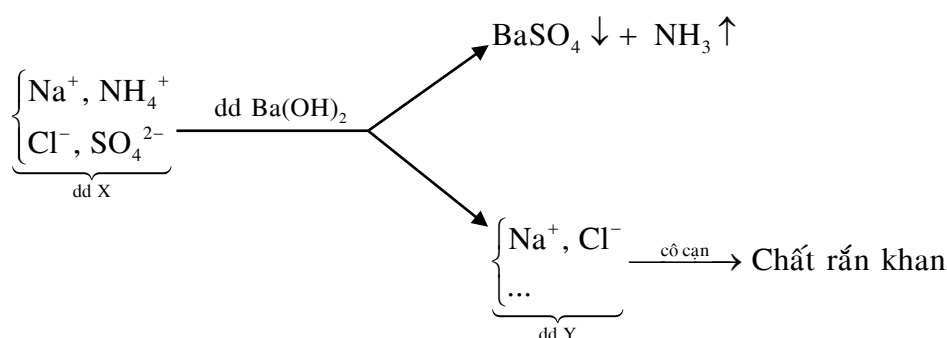
C. 7,875.

D. 7,705.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2013)

Hướng dẫn giải

● **Bước 1 :** Lập sơ đồ phản ứng biểu diễn quá trình chuyển hóa giữa các chất, để thấy rõ **bản chất hóa học** của bài toán.



● **Bước 2 :** Nhận dạng nhanh phương pháp giải bài tập :

Đề bài cho dung dịch chứa các chất phản ứng ở dạng ion, đây là dấu hiệu (1), chứng tỏ bài tập này sẽ sử dụng **bảo toàn điện tích trong dung dịch**. Mặt khác, dung dịch X có phản ứng trao đổi ion với $\text{Ba}(\text{OH})_2$ tạo ra kết tủa BaSO_4 và khí NH_3 , chứng tỏ sẽ sử dụng **bảo toàn điện tích trong phản ứng**.

● **Bước 3 :** Xác định giữa lượng chất cần tính và lượng chất đề cho có mối liên quan với nhau bởi những ion nào. Từ đó xác định xem áp dụng bảo toàn điện tích trong dung dịch hay bảo toàn điện tích trong phản ứng thì có lợi về mặt tính toán hơn.

Áp dụng bảo toàn điện tích trong dung dịch X để tính số mol ion SO_4^{2-} . Áp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứng của các cặp ion Ba^{2+} và SO_4^{2-} ; NH_4^+ và OH^- để tính số mol của các ion Ba^{2+} , SO_4^{2-} , NH_4^+ , OH^- đã phản ứng. Từ đó xác định xem trong dung dịch Y có những ion nào, số mol là bao nhiêu, để tính khối lượng chất rắn sau khi cô cạn dung dịch Y

● **Bước 4 :** Thiết lập phương trình: **Tổng số mol điện tích của ion dương bằng tổng số mol số mol điện tích của ion âm.** Ngoài ra, kết hợp với các giả thiết khác để lập các phương trình toán học có liên quan. Từ đó suy ra lượng chất cần tính.

Áp dụng bảo toàn điện tích cho dung dịch X, ta có :

$$\begin{array}{ccccccc}
 n_{\text{Na}^+} & + & n_{\text{NH}_4^+} & = & n_{\text{Cl}^-} & + & 2n_{\text{SO}_4^{2-}} \\
 0,12 & & 0,05 & & 0,12 & & x
 \end{array} \Rightarrow x = 0,025.$$

Căn cứ vào giả thiết và áp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứng của dung dịch X với 0,03 mol $\text{Ba}(\text{OH})_2$, ta có :

$$\left\{ \begin{array}{l} n_{\text{Ba}^{2+}} > n_{\text{SO}_4^{2-}} \\ 0,03 > 0,025 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} n_{\text{Ba}^{2+} \text{ phản ứng}} = n_{\text{SO}_4^{2-}} = 0,025 \\ n_{\text{OH}^- \text{ phản ứng}} = n_{\text{NH}_4^+} = 0,05 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} n_{\text{Ba}^{2+} \text{ dư}} = 0,005 \\ n_{\text{OH}^- \text{ phản ứng}} = 0,01 \end{array} \right.$$

Như vậy, dung dịch Y gồm các ion Na^+ , Cl^- , Ba^{2+} , OH^- . Khi cô cạn dung dịch Y thu được chất rắn có khối lượng là :

$$m_{\text{chất rắn}} = m_{\text{Na}^+} + m_{\text{Cl}^-} + \underbrace{m_{\text{Ba}^{2+}}}_{0,005.137} + \underbrace{m_{\text{OH}^-}}_{0,01.17} = \boxed{7,875 \text{ gam}}$$

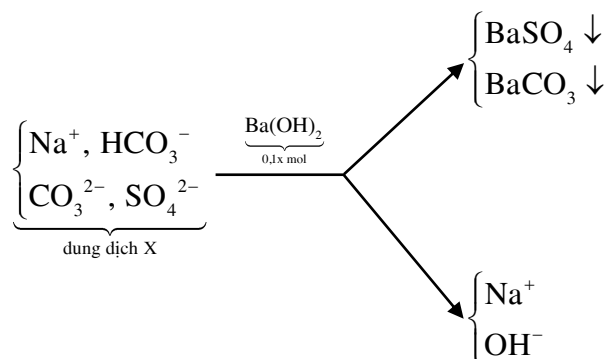
Ví dụ 2: Dung dịch X chứa a mol Na^+ ; b mol HCO_3^- ; c mol CO_3^{2-} và d mol SO_4^{2-} . Để tạo kết tủa lớn nhất người ta phải dùng 100 ml dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ x mol/l. Biểu thức tính x theo a và b là:

A. $x = \frac{a+b}{0,1}$. **B.** $x = \frac{a+b}{0,2}$. C. $x = \frac{a+b}{0,3}$. D. $x = \frac{a+b}{2}$.

(Đề thi thử Đại học lần 1 – THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ, năm học 2012 – 2013)

Hướng dẫn giải

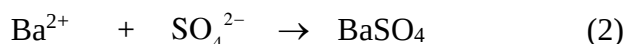
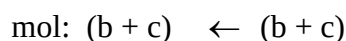
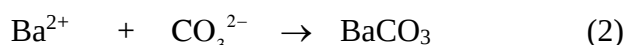
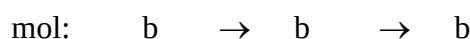
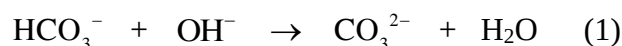
Sơ đồ phản ứng :



Bản chất phản ứng : ion HCO_3^- phản ứng với ion OH^- tạo ra CO_3^{2-} ; Ba^{2+} phản ứng tạo kết tủa với ion SO_4^{2-} có trong dung dịch X, ion CO_3^{2-} có sẵn trong X và mới sinh ra. Dung dịch sau phản ứng chỉ còn Na^+ và OH^- .

• Cách 1 : Sử dụng phương trình ion rút gọn

Các phản ứng xảy ra :



Áp dụng bảo toàn điện tích cho dung dịch X, ta có : $a = b + 2c + 2d$ (*).

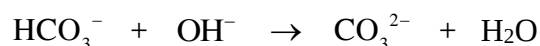
Theo (1), (2) và giả thiết suy ra : $n_{\text{Ba(OH)}_2} = n_{\text{Ba}^{2+}} = b + c + d$ (**).

Từ (*) suy ra : $c + d = \frac{a-b}{2}$, thay vào (**), ta có :

$$n_{\text{Ba(OH)}_2} = b + c + d = b + \frac{a-b}{2} = \frac{a+b}{2} \Rightarrow [\text{Ba(OH)}_2] = \boxed{x = \frac{a+b}{0,2}}$$

• Cách 2 : Sử dụng bảo toàn điện tích cho dung dịch sau phản ứng

Phản ứng của ion OH^- với ion HCO_3^- :



Theo phương trình phản ứng, ta có :

$$n_{\text{OH}^- \text{ phản ứng}} = n_{\text{HCO}_3^-} = b \text{ mol.}$$

Áp dụng bảo toàn điện tích trong dung dịch sau phản ứng, ta có :

$$n_{\text{OH}^-} = n_{\text{Na}^+} = a \text{ mol.}$$

$$\text{Suy ra : } \sum n_{\text{OH}^-} = (a + b) \text{ mol} \Rightarrow n_{\text{Ba(OH)}_2} = \frac{a + b}{2} \text{ mol} \Rightarrow [\text{Ba(OH)}_2] = \boxed{x = \frac{a + b}{0,2}}$$

Ví dụ 3: Hỗn hợp X chứa Na_2O , NH_4Cl , NaHCO_3 và BaCl_2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào H_2O (dư), đun nóng, dung dịch thu được chứa

A. NaCl , NaOH , BaCl_2 .

B. NaCl , NaOH .

C. NaCl , NaHCO_3 , NH_4Cl , BaCl_2 .

D. NaCl .

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2007)

Hướng dẫn giải

Với bài tập này, phương pháp giải thông thường là sử dụng phương trình ion rút gọn. Nhưng nếu sử dụng bảo toàn điện tích thì hiệu quả sẽ cao hơn nhiều.

Chọn số mol của mỗi chất là 1 mol. Cho X phản ứng với H_2O thì dung dịch sau phản ứng chắc chắn có Na^+ , Cl^- và có thể có các ion khác. Tuy nhiên :

$$\begin{cases} n_{\text{Na}^+} = 2n_{\text{Na}_2\text{O}} + n_{\text{NaHCO}_3} \\ n_{\text{Cl}^-} = n_{\text{NH}_4\text{Cl}} + 2n_{\text{BaCl}_2} \end{cases} \Rightarrow n_{\text{Na}^+} = n_{\text{Cl}^-} = 3 \text{ mol}$$

Do đó dung dịch sau phản ứng chỉ có $\boxed{\text{NaCl}}$ do ion Na^+ và Cl^- đã trung hòa điện tích.

Ở ví dụ 2 và 3, rõ ràng sử dụng bảo toàn điện tích tỏ ra hiệu quả hơn hẳn so với sử dụng phương trình ion rút gọn. Tuy nhiên, đối với những bài tập mà phản ứng xảy ra phức tạp như ví dụ 4 dưới đây, thì ta nên sử dụng kết hợp cả hai phương pháp trên.

Ví dụ 4: Dung dịch X chứa các ion: Ca^{2+} , Na^+ , HCO_3^- và Cl^- , trong đó số mol của ion Cl^- là 0,1. Cho 1/2 dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được 2 gam kết tủa. Cho 1/2 dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)_2 (dư), thu được 3 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đến cạn dung dịch X thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 9,21.

B. 9,26.

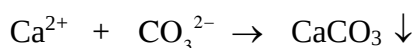
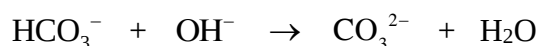
C. 8,79.

D. 7,47.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2010)

Hướng dẫn giải

Bản chất phản ứng của dung dịch X với dung dịch kiềm :



Khi cho dung dịch NaOH dư phản ứng với X (TN1), thu được lượng kết tủa nhỏ hơn so với khi cho dung dịch Ca(OH)_2 dư phản ứng với X (TN2), chứng tỏ lượng Ca^{2+} có sẵn trong X không đủ để phản ứng với CO_3^{2-} sinh ra. Như vậy, ở TN1 CO_3^{2-} dư, Ca^{2+} phản ứng hết, ở TN2 CO_3^{2-} phản ứng hết. Ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{Ca}^{2+} \text{ trong X}} = n_{\text{CaCO}_3 \text{ (TN1)}} = 2,0,02 = 0,04 \text{ mol} \\ n_{\text{HCO}_3^- \text{ trong X}} = n_{\text{CO}_3^{2-}} = n_{\text{CaCO}_3 \text{ (TN2)}} = 2,0,03 = 0,06 \text{ mol} \end{cases}$$

Suy ra dung dịch X có : 0,1 mol Cl^- , 0,06 mol HCO_3^- , 0,04 mol Ca^{2+} và Na^+ .

Áp dụng bảo toàn điện tích cho dung dịch X, ta có :

$$\begin{matrix} n_{\text{Na}^+} & + & 2n_{\text{Ca}^{2+}} & = & n_{\text{HCO}_3^-} & + & n_{\text{Cl}^-} & \Rightarrow & n_{\text{Na}^+} & = & 0,08 \text{ mol.} \\ ? & & 0,04 & & 0,06 & & 0,1 & & & & \end{matrix}$$

Khi cô cạn dung dịch X xảy ra phản ứng :



mol: 0,03 $\leftarrow$ 0,06 $\rightarrow$ 0,03 $\rightarrow$ 0,03

Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch X là :

$$m_{\text{chất rắn}} = m_{\text{Ca}^{2+}} + m_{\text{Na}^{+}} + m_{\text{Cl}^{-}} + n_{\text{HCO}_3^{-}} - m_{\text{CO}_2} - m_{\text{H}_2\text{O}} = 8,79 \text{ gam}$$

Ví dụ 5: Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl_3 ; 0,016 mol $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ và 0,04 mol H_2SO_4 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là :

A. 2,568.

B. 4,128.

C. 1,560.

D. 5,064.

(Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2009)

Hướng dẫn giải

• **Cách 1 : Sử dụng phương trình ion rút gọn**

Từ giải thiết ta thấy :

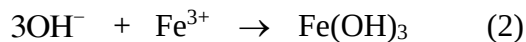
$$n_{\text{OH}^-} = n_{\text{NaOH}} = 0,26 \text{ mol}; n_{\text{Fe}^{3+}} = n_{\text{FeCl}_3} = 0,024 \text{ mol};$$

$$n_{\text{Al}^{3+}} = 2 \underbrace{n_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3}}_{0.016} = 0,032 \text{ mol}; n_{\text{H}^+} = 2 \underbrace{n_{\text{H}_2\text{SO}_4}}_{0.04} = 0,08 \text{ mol}.$$

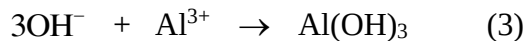
Phương trình phản ứng :



mol: 0,08 ← 0,08

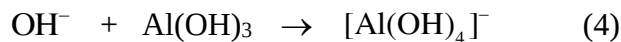


mol: 0,072 $\leftarrow$ 0,024 $\rightarrow$ 0,024



mol: 0,096 $\leftarrow$ 0,032 $\rightarrow$ 0,032

Lượng OH^- tham gia ở các phản ứng (1), (2), (3) là $0,248 \text{ mol} < 0,26 \text{ mol}$, nên có $0,012 \text{ mol}$ OH^- tiếp tục tham gia phản ứng hòa tan $\text{Al}(\text{OH})_3$:



mol: 0,012 $\leftarrow$ 0,012

Vậy sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được kết tủa gồm 0,024 mol $\text{Fe}(\text{OH})_3$ và 0,02 mol $\text{Al}(\text{OH})_3$. Khối lượng kết tủa là :

$$m = \underbrace{m_{\text{Fe(OH)}_3}}_{0,024.107} + \underbrace{m_{\text{Al(OH)}_3}}_{0,02.78} = \boxed{4,128 \text{ gam}}$$

• **Cách 2 : Sử dụng phương pháp bảo toàn điện tích**

Áp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứng, ta có :

$$n_{\text{OH}^- \text{ trung hòa H}^+ \text{ và tạo kết tủa}} = n_{\text{H}^+} + 3n_{\text{Fe}^{3+}} + 3n_{\text{Al}^{3+}} = 0,248 \text{ mol}$$

$$\Rightarrow n_{\text{OH}^- \text{ hòa tan kết tủa}} = n_{[\text{Al}(\text{OH})_4]^-} = n_{\text{Al}(\text{OH})_3 \text{ bị hòa tan}} = 0,26 - 0,248 = 0,012 \text{ mol.}$$

$$\Rightarrow n_{\text{Al(OH)}_3} = n_{\text{Al}^{3+}} - \underbrace{n_{[\text{Al(OH)}_4]^-}}_{0,012} = 0,02 \text{ mol.}$$

$$\Rightarrow m = \underbrace{m_{\text{Fe(OH)}_3}}_{0,024,107} + \underbrace{m_{\text{Al(OH)}_3}}_{0,02,78} = \boxed{4,128 \text{ gam}}$$

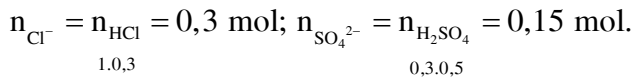
Ví dụ 6: Cho m gam hỗn hợp Al, Fe vào 300 ml dung dịch HCl 1M và H₂SO₄ 0,5M thấy thoát ra 5,6 lít H₂ (đktc). Tính thể tích dung dịch NaOH 1M cần cho vào dung dịch X để thu được kết tủa có khối lượng lớn nhất ?

D. 600 ml.

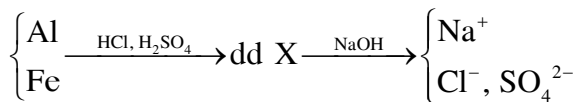
Hướng dẫn giải

Ở bài này cũng có hai cách giải là sử dụng phương trình ion rút gọn và bảo toàn điện tích. Dưới đây là cách giải tối ưu hơn – sử dụng phương pháp bảo toàn điện tích.

Trong dung dịch axit, ta có :

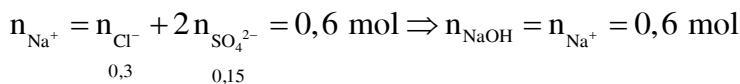


Sơ đồ phản ứng :



Cho NaOH vào X để thu được kết tủa lớn nhất thì dung dịch sau phản ứng chỉ còn các ion Na^+ , Cl^- và SO_4^{2-} .

Áp dụng bảo toàn điện tích trong dung dịch sau phản ứng và bảo toàn nguyên tố Na, ta có :



$$\Rightarrow V_{\text{dd NaOH 1M}} = 0,6 \text{ lít} = \boxed{600 \text{ ml}}$$

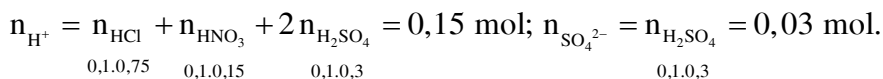
Ví dụ 7: Trộn các dung dịch HCl 0,75M; HNO₃ 0,15M; H₂SO₄ 0,3M với các thể tích bằng nhau thì được dung dịch X. Trộn 300 ml dung dịch X với 200 ml dung dịch Ba(OH)₂ 0,25M thu được m gam kết tủa và dung dịch Y có pH = x. Giá trị của x và m lần lượt là:

D. 2 và 1,165 gam.

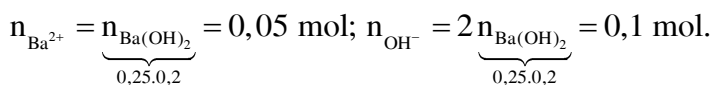
(Đề thi thử đại học lần 3 – THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2010 – 2011)

Hướng dẫn giải

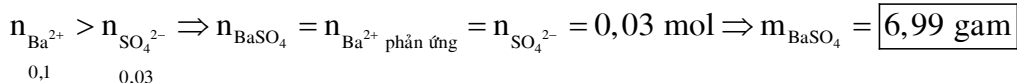
Theo giả thiết, 300 ml dung dịch X được tạo thành từ 100 ml mỗi dung dịch axit : HCl 0,75M, HNO₃ 0,15M, H₂SO₄ 0,3M. Do đó, trong 300 ml X có :



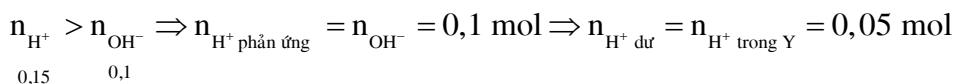
Trong 200 ml dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 0,25M có :



Căn cứ vào giả thiết và áp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứng của Ba^{2+} với SO_4^{2-} , ta có :



Căn cứ vào giả thiết và áp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứng của H^+ và OH^- , ta có :



$$\Rightarrow [\text{H}^+_{\text{trong Y}}] = \frac{0,05}{0,5} = 0,1\text{M} \Rightarrow \text{pH} = -\lg[\text{H}^+] = \boxed{1}$$

● Xét phản ứng : Cho từ từ dung dịch axit (chứa H^+) vào dung dịch chứa muối cacbonat hoặc chứa cả muối hidrocacbonat (chứa CO_3^{2-} hoặc chứa cả CO_3^{2-} và HCO_3^-).

Bản chất phản ứng là : H^+ sẽ chuyển hết ion CO_3^{2-} thành HCO_3^- , sau đó chuyển một phần HCO_3^- thành CO_2 .

Nếu H^+ không đủ để chuyển hết các ion này thành khí CO_2 thì áp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứng và bảo toàn nguyên tố C, ta có :

$$\begin{cases} n_{H^+} = n_{CO_3^{2-}} + n_{HCO_3^- \text{ phản ứng}} \\ n_{HCO_3^- \text{ phản ứng}} = n_{CO_2} \end{cases} \Rightarrow \boxed{n_{H^+} = n_{CO_3^{2-}} + n_{CO_2}}$$

• Bây giờ ta sẽ vận dụng kết quả này để giải bài tập ở các ví dụ 8, 9 :

Ví dụ 8: Cho từ từ từng giọt của dung dịch chứa b mol HCl vào dung dịch chứa a mol Na_2CO_3 (TN1), thu được V lít CO_2 . Ngược lại, cho từ từ từng giọt của dung dịch chứa a mol Na_2CO_3 vào dung dịch chứa b mol HCl (TN2) thu được 2V lít CO_2 . Mối liên hệ giữa a và b là :

A. $a = 0,8b$.

B. $a = 0,35b$.

C. $a = 0,75b$.

D. $a = 0,5b$.

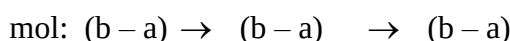
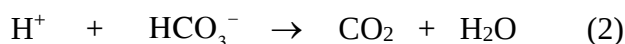
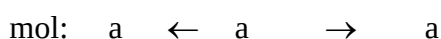
(Đề thi thử Đại học lần 1 – THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ, năm học 2010 – 2011)

Hướng dẫn giải

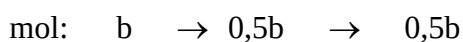
Nhận xét : Lượng HCl và Na_2CO_3 ở 2 thí nghiệm là như nhau, nhưng lượng CO_2 thu được khác nhau, chứng tỏ lượng H^+ không đủ để chuyển hết ion CO_3^{2-} thành CO_2 .

• **Cách 1 :** Sử dụng phương trình ion rút gọn

Ở TN1 : Khi cho từ từ dung dịch HCl và dung dịch Na_2CO_3 sẽ xảy ra phản ứng theo thứ tự ưu tiên do tính bazơ của CO_3^{2-} lớn hơn HCO_3^- :



Ở TN2 : Khi cho từ từ dung dịch Na_2CO_3 và dung dịch HCl sẽ có khí CO_2 giải phóng ngay, do lượng HCl trong dung dịch dư hơn nhiều so với lượng Na_2CO_3 cho vào :



Từ (1), (2), (3) và giả thiết, ta có :

$$\frac{n_{CO_2(TN1)}}{n_{CO_2(TN2)}} = \frac{V_{CO_2(TN1)}}{V_{CO_2(TN2)}} \Rightarrow \frac{b - a}{0,5b} = \frac{V}{2V} \Rightarrow \boxed{a = 0,75b}$$

• **Cách 2 :** Sử dụng bảo toàn điện tích trong phản ứng

Ở TN1 : H^+ sẽ chuyển hết ion CO_3^{2-} thành HCO_3^- , sau đó chuyển một phần HCO_3^- thành CO_2 .

Sử dụng kết quả ở trên, ta có :

$$\underset{b}{n_{H^+}} = \underset{a}{n_{CO_3^{2-}}} + \underset{?}{n_{CO_2}} \Rightarrow n_{CO_2} = (b - a) \text{ mol.}$$

Ở TN2 : CO_3^{2-} phản ứng với H^+ để giải phóng CO_2 . Áp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứng và bảo toàn nguyên tố C, ta có :

$$\begin{cases} n_{H^+} = 2n_{CO_3^{2-} \text{ phản ứng}} \\ n_{CO_3^{2-} \text{ phản ứng}} = n_{CO_2} \end{cases} \Rightarrow n_{H^+} = 2n_{CO_2} \Rightarrow n_{CO_2} = 0,5b \text{ mol.}$$

$$\Rightarrow \frac{n_{CO_2(TN1)}}{n_{CO_2(TN2)}} = \frac{V_{CO_2(TN1)}}{V_{CO_2(TN2)}} \Rightarrow \frac{b-a}{0,5b} = \frac{V}{2V} \Rightarrow \boxed{a = 0,75b}$$

Ví dụ 9: Cho từ từ 450 ml dung dịch HCl 1M vào 500 ml dung dịch X gồm Na₂CO₃ và NaHCO₃ thì thu được 5,6 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)₂ dư thì thu được 19,7 gam kết tủa. Nồng độ mol của Na₂CO₃ và NaHCO₃ trong dung dịch X lần lượt là:

A. 0,2M và 0,15M. B. 0,2M và 0,3M. C. 0,3M và 0,4M. **D. 0,4M và 0,3M.**

(Đề thi thử đại học lần 1 – THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2011 – 2012)

Hướng dẫn giải

Theo giả thiết :

$$n_{H^+} = n_{HCl} = 1.0,45 = 0,45 \text{ mol}; n_{CO_2} = \frac{5,6}{22,4} = 0,25 \text{ mol}; n_{BaCO_3} = \frac{19,7}{197} = 0,1 \text{ mol.}$$

Sử dụng kết quả ở trên, ta có :

$$\begin{matrix} n_{H^+} & = & n_{CO_3^{2-}} & + & n_{CO_2} & \Rightarrow & n_{CO_3^{2-}} & = & 0,2 \text{ mol} & \Rightarrow & n_{Na_2CO_3} & = & 0,2 \text{ mol.} \\ 0,45 & & ? & & 0,25 & & & & & & & & \end{matrix}$$

Áp dụng bảo toàn nguyên tố C, ta có :

$$\begin{matrix} n_{CO_3^{2-}} & + & n_{HCO_3^-} & = & n_{CO_2} & + & n_{BaCO_3} & \Rightarrow & n_{HCO_3^-} & = & 0,15 \text{ mol} & \Rightarrow & n_{NaHCO_3} & = & 0,15 \text{ mol.} \\ 0,2 & & ? & & 0,25 & & 0,1 & & & & & & & \end{matrix}$$

$$\Rightarrow [Na_2CO_3] = \frac{0,2}{0,5} = 0,4M; [NaHCO_3] = \frac{0,15}{0,5} = 0,3M.$$

- Xét bài toán sau : Hấp thụ hoàn toàn khí CO₂ vào dung dịch chứa đồng thời NaOH, Ba(OH)₂. Biết $1 < \frac{\sum n_{OH^-}}{n_{CO_2}} < 2$. Tìm mối quan hệ giữa n_{CO_2} , n_{OH^-} , $n_{CO_3^{2-}}$?

Hướng dẫn giải

Vì $1 < \frac{\sum n_{OH^-}}{n_{CO_2}} < 2$ nên OH⁻ đã hết và phản ứng tạo ra cả hai muối CO₃²⁻ và HCO₃⁻. Như vậy, ion

OH⁻ đã được thay thế bởi các ion CO₃²⁻ và HCO₃⁻.

Áp dụng bảo toàn điện tích và bảo toàn nguyên tố C, ta có kết quả sau :

$$\begin{cases} n_{OH^-} = n_{HCO_3^-} + 2n_{CO_3^{2-}} \\ n_{CO_2} = n_{HCO_3^-} + n_{CO_3^{2-}} \end{cases} \Rightarrow \boxed{n_{OH^-} - n_{CO_2} = n_{CO_3^{2-}}}$$

Mở rộng ra, đối với phản ứng của SO₂ với dung dịch kiềm, tạo ra cả muối axit và muối trung hòa, ta cũng có : $\boxed{n_{OH^-} - n_{SO_2} = n_{SO_3^{2-}}}$

- Bây giờ ta sẽ vận dụng kết quả này để giải bài tập ở các ví dụ 10, 11 :

Ví dụ 10: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO₂ (ở đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)₂ 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là :

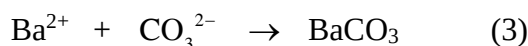
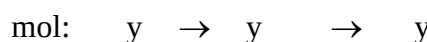
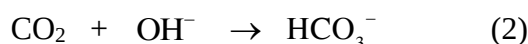
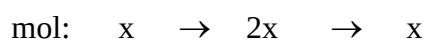
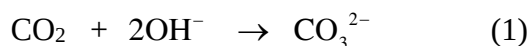
A. 9,85.**B. 11,82.****C. 17,73.****D. 19,70.***(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2008)***Hướng dẫn giải****• Cách 1 : Sử dụng phương trình ion rút gọn**

Theo giả thiết, ta có :

$$n_{\text{CO}_2} = \frac{4,48}{22,4} = 0,2 \text{ mol}; n_{\text{Ba}^{2+}} = \underbrace{n_{\text{Ba(OH)}_2}}_{0,2,0,5} = 0,1 \text{ mol}; n_{\text{OH}^-} = 2 \underbrace{n_{\text{Ba(OH)}_2}}_{0,2,0,5} + \underbrace{n_{\text{NaOH}}}_{0,5,0,1} = 0,25 \text{ mol}.$$

Do $1 < \frac{n_{\text{OH}^-}}{n_{\text{CO}_2}} < 2$ nên phản ứng tạo ra cả muối axit HCO_3^- và muối trung hòa CO_3^{2-} .

Phương trình phản ứng :



Từ (1) và (2) ta có :

$$\begin{cases} x + y = 0,2 \\ 2x + y = 0,25 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,05 \\ y = 0,15 \end{cases}$$

Vì $n_{\text{Ba}^{2+}} > n_{\text{CO}_3^{2-}}$ nên mol BaCO_3 tính theo mol CO_3^{2-} , ta có :

$$n_{\text{BaCO}_3} = n_{\text{CO}_3^{2-}} = 0,05 \Rightarrow m_{\text{BaCO}_3} = 0,05 \cdot 197 = \boxed{9,85 \text{ gam}}$$

• Cách 2 : Sử dụng bảo toàn điện tích

Theo giả thiết, ta có :

$$n_{\text{CO}_2} = \frac{4,48}{22,4} = 0,2 \text{ mol}; n_{\text{Ba}^{2+}} = \underbrace{n_{\text{Ba(OH)}_2}}_{0,2,0,5} = 0,1 \text{ mol}; n_{\text{OH}^-} = 2 \underbrace{n_{\text{Ba(OH)}_2}}_{0,2,0,5} + \underbrace{n_{\text{NaOH}}}_{0,5,0,1} = 0,25 \text{ mol}.$$

Do $1 < \frac{n_{\text{OH}^-}}{n_{\text{CO}_2}} < 2$ nên phản ứng tạo ra cả muối axit HCO_3^- và muối trung hòa CO_3^{2-} .

Vận dụng kết quả trên, ta có :

$$n_{\text{CO}_3^{2-}} = \underbrace{n_{\text{OH}^-}}_{0,25} - \underbrace{n_{\text{CO}_2}}_{0,2} = 0,05 \text{ mol}.$$

Vì $n_{\text{Ba}^{2+}} > n_{\text{CO}_3^{2-}}$ nên mol BaCO_3 tính theo mol CO_3^{2-} , ta có :

$$n_{\text{BaCO}_3} = n_{\text{CO}_3^{2-}} = 0,05 \Rightarrow m_{\text{BaCO}_3} = 0,05 \cdot 197 = \boxed{9,85 \text{ gam}}$$

Ví dụ 11: Cho V lít khí CO_2 hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)_2 0,5M và NaOH 1,0M. Tính V để kết tủa thu được là cực đại ?

A. $2,24 \text{ lít} \leq V \leq 6,72 \text{ lít}$.**B. $2,24 \text{ lít} \leq V \leq 5,6 \text{ lít}$.****C. $2,24 \text{ lít} \leq V \leq 8,96 \text{ lít}$.****D. $2,24 \text{ lít} \leq V \leq 4,48 \text{ lít}$.***(Đề thi thử Đại học lần 1 – THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ, năm học 2010 – 2011)***Hướng dẫn giải**

Theo giả thiết, ta có :

$$n_{\text{OH}^-} = \underbrace{2n_{\text{Ba}(\text{OH})_2}}_{0,5,0,2} + \underbrace{n_{\text{NaOH}}}_{1,0,2} = 0,4 \text{ mol}; n_{\text{Ba}^{2+}} = \underbrace{n_{\text{Ba}(\text{OH})_2}}_{0,5,0,2} = 0,1 \text{ mol}.$$

Khi sục CO_2 vào X, để tạo thành lượng kết tủa lớn nhất thì $n_{\text{CO}_3^{2-} \text{ tạo thành}} \geq n_{\text{Ba}^{2+}} = 0,1 \text{ mol}.$

Ta có :

$$\begin{cases} \text{nếu OH}^- \text{ dư : } n_{\text{CO}_2 \text{ min}} = n_{\text{CO}_3^{2-}} = 0,1 \\ \text{nếu OH}^- \text{ hết : } n_{\text{CO}_3^{2-}} = n_{\text{OH}^-} - n_{\text{CO}_2 \text{ max}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{CO}_2 \text{ min}} = 0,1 \\ n_{\text{CO}_2 \text{ max}} = 0,3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_{\text{CO}_2 \text{ min}} = 2,24 \\ V_{\text{CO}_2 \text{ max}} = 6,72 \end{cases}$$

Suy ra : Khi $2,24 \leq V_{\text{CO}_2} \leq 6,72$ thì $n_{\text{CO}_3^{2-} \text{ tạo thành}} \geq 0,1 \text{ mol}$ và lượng kết tủa đạt cực đại.

• Xét phản ứng của dung dịch axit với dung dịch chứa ion $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$

Bản chất của phản ứng là : H^+ lấy OH^- để tạo ra H_2O . Nếu H^+ lấy 1 nhóm OH^- trong $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$ thì sẽ tạo ra $\text{Al}(\text{OH})_3$, còn nếu lấy cả 4 nhóm OH^- thì sẽ tạo ra Al^{3+} .

Vậy áp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứng và bảo toàn nhóm OH^- , ta có kết quả sau :

$$\begin{cases} n_{\text{H}^+} = n_{\text{OH}^- \text{ phản ứng}} \\ n_{\text{OH}^- \text{ phản ứng}} = 4n_{[\text{Al}(\text{OH})_4]^-} - 3n_{\text{Al}(\text{OH})_3} \end{cases} \Rightarrow \boxed{n_{\text{H}^+} = 4n_{[\text{Al}(\text{OH})_4]^-} - 3n_{\text{Al}(\text{OH})_3}}$$

• Bây giờ ta sẽ sử dụng kết quả trên để giải bài tập này ở các ví dụ 12, 13 :

Ví dụ 12: Cho 200 ml dung dịch Y gồm $\text{Ba}[\text{Al}(\text{OH})_4]_2$ 0,1M và NaOH 0,1M tác dụng với dung dịch HNO_3 thu được 0,78 gam kết tủa. Số mol HNO_3 tối đa cần dùng là :

A. 0,15.

B. 0,13.

C. 0,18.

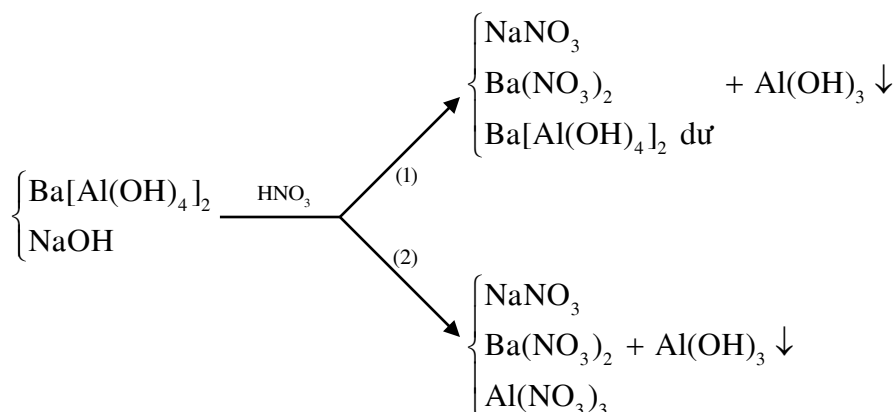
D. 0,07.

(Đề thi thử Đại học lần 2 – THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ, năm học 2010 – 2011)

Hướng dẫn giải

Nhận xét : Do $n_{\text{Al}(\text{OH})_3} > n_{[\text{Al}(\text{OH})_4]^-}$ nên còn một lượng ion nhôm nằm trong dung dịch ở dạng $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$ dư hoặc Al^{3+} .

Sơ đồ phản ứng :



Như vậy, phản ứng có thể xảy ra theo hai hướng khác nhau :

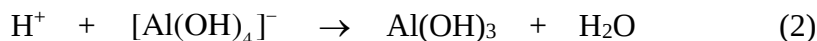
Hướng (1) : H^+ trung hòa hết OH^- , sau đó chuyển $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$ thành 0,01 mol $\text{Al}(\text{OH})_3$. Trường hợp này lượng H^+ phản ứng ít nhất.

Hướng (2) : H^+ trung hòa hết OH^- và chuyển hết $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$ trong dung dịch thành $\text{Al}(\text{OH})_3$, sau đó hòa tan bớt $\text{Al}(\text{OH})_3$ để cuối cùng còn 0,01 mol $\text{Al}(\text{OH})_3$. Trường hợp này H^+ phản ứng là nhiều nhất. Theo yêu cầu của bài, ta tính toán lượng H^+ theo hướng (2).

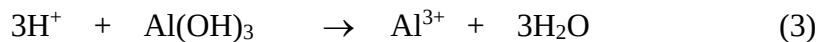
• **Cách 1 :** Sử dụng phương trình ion rút gọn



$$\text{mol: } 0,02 \leftarrow 0,02$$



$$\text{mol: } 0,04 \leftarrow 0,04 \rightarrow 0,04$$



$$\text{mol: } 0,09 \leftarrow 0,03$$

Theo giả thiết và các phản ứng (1), (2), (3), ta có : $n_{\text{HNO}_3} = n_{\text{H}^+} = 0,15 \text{ mol}$.

Cách 2 : Sử dụng bảo toàn điện tích

Áp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứng của H^+ với dung dịch chứa OH^- và $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$, ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{H}^+} = n_{\text{OH}^-} = 0,02 \\ n_{\text{H}^+} = 4 n_{[\text{Al}(\text{OH})_4]^-} - 3 n_{\text{Al}(\text{OH})_3} = 0,13 \end{cases} \Rightarrow \sum n_{\text{H}^+} = 0,15 \text{ mol} \Rightarrow n_{\text{HNO}_3} = \boxed{0,15 \text{ mol}}$$

Ví dụ 13: Cho 86,3 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al_2O_3 (trong đó oxi chiếm 19,47% về khối lượng) tan hết vào nước thu được dung dịch Y và 13,44 lít H_2 (đktc). Cho 3,2 lít dung dịch HCl 0,75M vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 54,6.

B. 10,4.

C. 23,4.

D. 27,3.

Hướng dẫn giải

Khi cho hỗn hợp X vào nước xảy ra các phản ứng : K, Na, Ba tác dụng với nước giải phóng H_2 và tạo thành dung dịch kiềm (1), Al_2O_3 tan hết trong kiềm tạo thành $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$ (2).

Áp dụng bảo toàn điện tích trong H_2O và bảo toàn H trong nhóm $-\text{OH}$ của nước, ta có :

$$n_{\text{OH}^- \text{ trong HOH}} = n_{\text{H}^+ \text{ trong HOH}} = 2n_{\text{H}_2} = 2 \cdot \frac{13,44}{22,4} = 1,2 \text{ mol}.$$

Áp dụng bảo toàn O, ta có :

$$3n_{\text{Al}_2\text{O}_3} = n_{\text{O}} = \frac{19,47\% \cdot 86,3}{16} = 1,05 \text{ mol} \Rightarrow n_{\text{Al}_2\text{O}_3} = 0,35 \text{ mol}.$$

Trong phản ứng của Al_2O_3 với OH^- , ta có :



$$\text{mol: } 0,35 \rightarrow 0,7 \rightarrow 0,7$$

Suy ra : Trong dung dịch Y có 0,7 mol $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$ và $(1,2 - 0,7) = 0,5 \text{ mol OH}^-$.

Khi cho 2,4 mol H^+ vào dung dịch Y, sẽ xảy ra phản ứng trung hòa ion OH^- và phản ứng với ion $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$ để tạo ra kết tủa :

$$\begin{cases} n_{\text{H}^+} = n_{\text{OH}^-} = 0,5 \\ n_{\text{H}^+} = 4 n_{[\text{Al}(\text{OH})_4]^-} - 3 n_{\text{Al}(\text{OH})_3} \end{cases} \Rightarrow n_{\text{Al}(\text{OH})_3} = 0,3 \text{ mol} \Rightarrow n_{\text{Al}(\text{OH})_3} = \boxed{23,4 \text{ gam}}$$

Ví dụ 14: Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là :

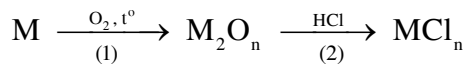
- A.** 90 ml. **B.** 57 ml. **C.** 75 ml. **D.** 50 ml.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2008)

Hướng dẫn giải

Gọi công thức chung của ba kim loại trong X là M.

Sơ đồ phản ứng :



- **Cách 1** : Áp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứng của HCl với O^{2-} trong oxit

Áp dụng bảo toàn khối lượng, ta có :

$$n_{\text{O}^{2-} \text{ trong oxit}} = \frac{m_{\text{M}_2\text{O}} - m_{\text{M}}}{16} = \frac{3,33 - 2,13}{16} = 0,075 \text{ mol.}$$

Áp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứng của HCl với O^{2-} trong oxit, ta có :

$$n_{\text{H}^+} = 2n_{\text{O}^{2-} \text{ trong oxit}} = 0,15 \Rightarrow n_{\text{HCl}} = 0,15 \text{ mol} \Rightarrow V_{\text{dd HCl}} = \frac{0,15}{2} = 0,075 \text{ lít} = \boxed{75 \text{ ml}}$$

- **Cách 2 :** Áp dụng bảo toàn điện tích trong phân tử oxit và muối

Áp dụng bảo toàn khối lượng, ta có :

$$n_{\text{O}^{2-} \text{ trong oxit}} = \frac{m_{\text{M}_2\text{O}} - m_{\text{M}}}{16} = \frac{3,33 - 2,13}{16} = 0,075 \text{ mol.}$$

Áp dụng bảo toàn điện tích trong phân tử oxit và phân tử muối, ta có :

$$n_{\text{Cl}^-} = 2n_{\text{O}^{2-}} = 0,15 \text{ mol} \Rightarrow n_{\text{HCl}} = 0,15 \text{ mol} \Rightarrow V_{\text{dd HCl 2M}} = \frac{0,15}{2} = 0,075 \text{ lít} = \boxed{75 \text{ ml}}$$

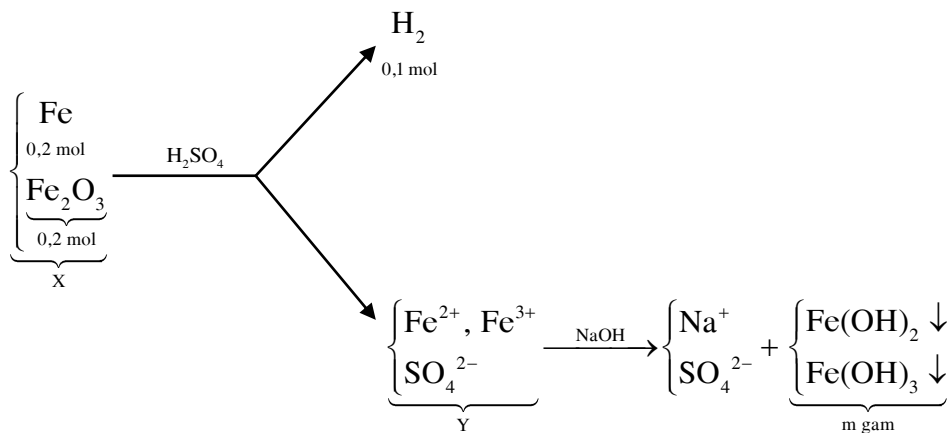
Ví dụ 15: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,2 mol Fe và 0,2 mol Fe_2O_3 vào dung dịch axit H_2SO_4 loãng (dư), thu được 2,24 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Cho lượng dư dung dịch NaOH vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị nhỏ nhất của m là :

- A.** 54,0. **B.** 59,1. **C.** 60,8. **D.** 57,4.

(Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2011)

Hướng dẫn giải

Sơ đồ phản ứng :



- **Các hướng tư duy :**

1. Tính khối lượng kết tủa bằng cách tính số mol của $\text{Fe}(\text{OH})_2$, $\text{Fe}(\text{OH})_3$. Với hướng tư duy này ta sử dụng bảo toàn nguyên tố Fe (đã xét ở ví dụ 18, chuyên đề 2).

2. Tính khối lượng kết tủa bằng cách tính khối lượng của các ion Fe^{2+} , Fe^{3+} và khối lượng của nhóm OH^- . Với hướng tư duy này ta sử dụng bảo toàn điện tích để tính mol OH^- . Do phản ứng hóa học xảy ra nhiều giai đoạn nên áp dụng bảo toàn điện tích cho dung dịch sau phản ứng là hợp lý nhất. Trong dung dịch sau phản ứng chỉ còn Na^+ và SO_4^{2-} , nếu biết mol SO_4^{2-} sẽ biết được mol OH^- .

Theo bảo toàn nguyên tố O, ta có :

$$n_{\text{H}_2\text{O}} = n_{\text{O}^{2-}} = 3n_{\text{Fe}_2\text{O}_3} = 0,6 \text{ mol.}$$

0,2

Theo bảo toàn nguyên tố H và gốc SO_4^{2-} ta có :

$$n_{\text{H}_2\text{SO}_4} = n_{\text{H}_2} + n_{\text{H}_2\text{O}} = 0,7 \text{ mol} \Rightarrow n_{\text{SO}_4^{2-}} = 0,7 \text{ mol.}$$

0,1 0,6

Trong phản ứng của dung dịch Y với NaOH, ion SO_4^{2-} đã được thay thế bằng ion OH^- . Theo bảo toàn điện tích, ta có :

$$n_{\text{OH}^-} = 2n_{\text{SO}_4^{2-}} = 1,4 \text{ mol} \Rightarrow m_{\text{Fe(OH)}_2, \text{Fe(OH)}_3} = \underbrace{m_{\text{Fe trong X}}}_{(0,2+0,2)56} + m_{\text{OH}^-} = \boxed{57,4 \text{ gam}}$$

0,7 1,4.17

Ví dụ 16: Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO , Fe_2O_3 , Fe_3O_4 vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y có tỉ lệ số mol Fe^{2+} và Fe^{3+} là 1 : 2. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Cô cạn phần một thu được m_1 gam muối khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m_2 gam muối khan. Biết $m_2 - m_1 = 0,71$. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là :

A. 160 ml.

B. 80 ml.

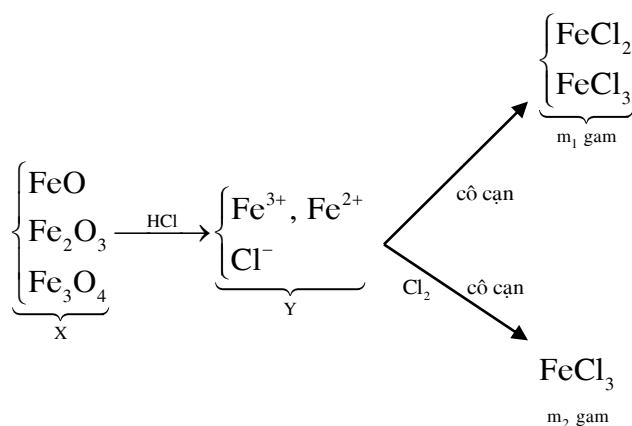
C. 240 ml.

D. 320 ml.

(Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2009)

Hướng dẫn giải

Sơ đồ phản ứng :



Theo giả thiết : $m_2 - m_1 = 0,71$ gam, suy ra khối lượng Cl_2 đã phản ứng với FeCl_2 là 0,71 gam.

Theo giả thiết và bảo toàn electron trong phản ứng của FeCl_2 với Cl_2 , ta có :

$$\begin{cases} \frac{n_{\text{Fe}^{2+}}}{n_{\text{Fe}^{3+}}} = \frac{1}{2} \\ n_{\text{Fe}^{2+}} = 2n_{\text{Cl}_2} = 2 \cdot \frac{0,71}{71} = 0,02 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{Fe}^{2+}} = 0,02 \\ n_{\text{Fe}^{3+}} = 0,04 \end{cases}$$

Áp dụng bảo toàn điện tích trong dung dịch Y, ta có :

$$n_{\text{Cl}^-} = 2n_{\text{Fe}^{2+}} + 3n_{\text{Fe}^{3+}} = 0,16 \text{ mol} \Rightarrow n_{\text{HCl}} = 0,16 \text{ mol.}$$

0,02 0,04

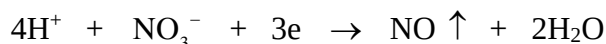
Vậy thể tích dung dịch HCl đã phản ứng với hỗn hợp X là :

$$V_{\text{dd HCl}} = 2 \cdot \frac{0,16}{2} = 0,16 \text{ lít} = \boxed{160 \text{ ml}}$$

- Xét bài tập sau : Cho hỗn hợp kim loại và oxit kim loại phản ứng với dung dịch HNO_3 , tạo sản phẩm khử duy nhất là NO . Tính số mol HNO_3 tham gia phản ứng.

Hướng dẫn giải

Bản chất phản ứng :



Áp dụng bảo toàn điện tích cho phản ứng trao đổi giữa O^{2-} với H^+ , ta có :

$$n_{\text{H}^+} = 2n_{\text{O}^{2-}}.$$

Áp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứng oxi hóa – khử, ta có :

$$n_{\text{H}^+} = n_{\text{NO}_3^-} + \underbrace{n_{\text{electron trao đổi}}}_{3n_{\text{NO}}} \Rightarrow n_{\text{H}^+} = 4n_{\text{NO}}$$

Vậy số mol HNO_3 cần dùng là : $n_{\text{HNO}_3} = n_{\text{H}^+} = 2n_{\text{O}^{2-}} + 4n_{\text{NO}}$

- Bây giờ ta sẽ vận dụng kết quả trên vào bài tập ở ví dụ 17 :

Ví dụ 17: Cho 39,2 gam hỗn hợp M gồm Fe, FeO, Fe_3O_4 , Fe_2O_3 , CuO và Cu (trong đó oxi chiếm 18,367% về khối lượng) tác dụng vừa đủ với 850 ml dung dịch HNO_3 nồng độ a mol/l, thu được 0,2 mol NO (sản phẩm khử duy nhất của N^{+5}). Giá trị của a là

A. 2,0.

B. 1,5.

C. 3,0.

D. 1,0.

(Đề thi thử đại học lần 1 – THPT Chuyên – Đại học Vinh, năm học 2012 – 2013)

Hướng dẫn giải

Từ giả thiết, suy ra : $n_{\text{O}^{2-} \text{ trong X}} = \frac{18,367\% \cdot 39,2}{16} = 0,45 \text{ mol.}$

Vận dụng kết quả trên, ta có :

$$n_{\text{HNO}_3} = n_{\text{H}^+} = 2n_{\text{O}^{2-}} + 4n_{\text{NO}} = 2 \cdot 0,45 + 4 \cdot 0,2 = 1,7 \text{ mol} \Rightarrow [\text{HNO}_3] = \frac{1,7}{0,85} = \boxed{2\text{M}}$$

Ví dụ 18: Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol FeS_2 trong 200 ml dung dịch HNO_3 4M, sản phẩm thu được gồm dung dịch X và một chất khí thoát ra. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Biết trong các quá trình trên, sản phẩm khử duy nhất của N^{+5} đều là NO. Giá trị của m là :

A. 12,8.

B. 6,4.

C. 9,6.

D. 3,2.

(Đề thi tuyển sinh đại học khối B năm 2012)

Hướng dẫn giải

Theo giả thiết, ta có :

$$n_{\text{H}^+} = n_{\text{NO}_3^-} = n_{\text{HNO}_3} = 0,2 \cdot 4 = 0,8 \text{ mol.}$$

Trong phản ứng của FeS_2 với HNO_3 , chất khử là FeS_2 , chất oxi hóa là HNO_3 , sản phẩm khử là NO. Số oxi hóa của Fe thay đổi từ +2 lên +3, số oxi hóa của S thay đổi từ -1 lên +6, số oxi hóa của N thay đổi từ +5 về +2.

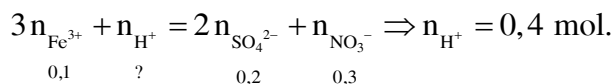
Áp dụng bảo toàn electron, ta có :

$$15 \cdot \underbrace{n_{\text{FeS}_2}}_{0,1} = 3 \cdot \underbrace{n_{\text{NO}_3^- \text{ phản ứng}}}_{?} \Rightarrow n_{\text{NO}_3^- \text{ phản ứng}} = 0,5 \text{ mol}$$

$$\Rightarrow n_{\text{NO}_3^- \text{ trong X}} = \underbrace{n_{\text{NO}_3^- \text{ ban đầu}}}_{0,8} - \underbrace{n_{\text{NO}_3^- \text{ phản ứng}}}_{0,5} = 0,3 \text{ mol.}$$

Suy ra dung dịch X có các ion : Fe^{3+} , SO_4^{2-} , NO_3^- và có thể còn ion H^+ .

Áp dụng bảo toàn điện tích cho dung dịch X, ta có :



Trong phản ứng của Cu với dung dịch X, chất khử là Cu, chất oxi hóa là NO_3^- trong môi trường H^+ và Fe^{3+} .

$$\text{Tỉ lệ mol } \frac{n_{\text{H}^+}}{n_{\text{NO}_3^-}} < 4 \Rightarrow \text{NO}_3^- \text{ dư.}$$

Như vậy, khi cho X phản ứng với Cu, số mol electron trao đổi tính theo Fe^{3+} và H^+ .

$$\text{Ta có: } 2n_{\text{Cu}} = n_{\text{Fe}^{3+}} + \frac{3}{4}n_{\text{H}^+} \Rightarrow n_{\text{Cu}} = 0,2 \text{ mol} \Rightarrow m_{\text{Cu}} = \boxed{12,8 \text{ gam}}$$

? 0,1 0,4

Ví dụ 19: Cho a gam hỗn hợp A gồm Fe_2O_3 , Fe_3O_4 , Cu vào dung dịch HCl dư thấy có 1 mol axit phản ứng và còn lại 0,256a gam chất rắn không tan. Mặt khác, khử hoàn toàn a gam hỗn hợp A bằng H_2 dư thu được 42 gam chất rắn. Tính % khối lượng Cu trong hỗn hợp A?

A. 25,6%.

B. 50%.

C. 44,8%.

D. 32%.

Hướng dẫn giải

Bản chất phản ứng của A dung dịch HCl dư (1) là : H^+ (1 mol) tác dụng với O^{2-} trong các oxit Fe_2O_3 , Fe_3O_4 để tạo ra muối Fe(II) , Fe(III) và H_2O ; Cu phản ứng với muối Fe(III) tạo thành muối Cu(II) và Fe(II) . Như vậy, dung dịch thu được sau phản ứng chỉ có muối CuCl_2 và FeCl_2 , 0,256a gam chất rắn còn lại là Cu dư.

Khi khử hoàn toàn A bằng H_2 , sẽ thu được hỗn hợp kim loại là Cu, Fe. Vậy 42 gam chất rắn là khối lượng của Fe và Cu.

Áp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứng của các oxit sắt với HCl, ta có :

$$n_{\text{H}^+} = 2 \underbrace{n_{\text{O}^{2-} \text{ trong X}}}_{?} \Rightarrow n_{\text{O}^{2-} \text{ trong X}} = 0,5 \text{ mol.}$$

1

Theo bảo toàn khối lượng, ta có :

$$a = \underbrace{m_{\text{O}^{2-} \text{ trong X}}}_{0,5.16} + \underbrace{m_{\text{Fe, Cu trong X}}}_{42} = 50 \text{ gam} \Rightarrow m_{\text{Cu dư trong phản ứng (1)}} = 0,256a = 12,8 \text{ gam}$$

$$\Rightarrow m_{(\text{Cu}^{2+}, \text{Fe}^{2+}) \text{ trong muối}} = 64n_{\text{Cu}^{2+}} + 56n_{\text{Fe}^{2+}} = \underbrace{m_{\text{Fe, Cu trong X}}}_{42} - \underbrace{m_{\text{Cu dư}}}_{12,8} = 29,2 \text{ gam} \quad (*)$$

Theo bảo toàn điện tích trong dung dịch muối clorua, ta có :

$$2n_{\text{Cu}^{2+}} + 2n_{\text{Fe}^{2+}} = n_{\text{Cl}^-} = 1 \text{ mol} \quad (**)$$

Kết hợp hai phương trình (*) và (**), ta có :

$$\begin{cases} 64n_{\text{Cu}^{2+}} + 56n_{\text{Fe}^{2+}} = 29,2 \\ 2n_{\text{Cu}^{2+}} + 2n_{\text{Fe}^{2+}} = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{Cu}^{2+}} = 0,15 \\ n_{\text{Fe}^{2+}} = 0,35 \end{cases}$$

Vậy phần trăm về khối lượng của Cu trong A là :

$$\%m_{\text{Cu}} = \frac{12,8 + 0,15.64}{50} \cdot 100\% = \boxed{44,8\%}$$

III. Bài tập áp dụng

1. Bài tập có lời giải

• Bài tập dành cho học sinh lớp 11

Câu 1: Một dung dịch X gồm 0,01 mol Na^+ ; 0,02 mol Ca^{2+} ; 0,02 mol HCO_3^- và a mol ion X (bỏ qua sự điện li của nước). Ion X và giá trị của a là

- A. Cl^- và 0,01. B. NO_3^- và 0,03. C. CO_3^{2-} và 0,03. D. OH^- và 0,03.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2012)

Câu 2: Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu^{2+} , 0,03 mol K^+ , x mol Cl^- và y mol SO_4^{2-} . Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là :

- A. 0,01 và 0,03. B. 0,02 và 0,05. C. 0,05 và 0,01. D. 0,03 và 0,02.

Câu 3: Trộn 3 dung dịch HCl 0,3M; H_2SO_4 0,2M và H_3PO_4 0,1M với những thể tích bằng nhau thu được dung dịch X. Dung dịch Y gồm NaOH 0,1M và $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 0,2M. Để trung hòa 300 ml dung dịch X cần vừa đủ V ml dung dịch Y. Giá trị của V là :

- A. 600. B. 1000. C. 333,3. D. 200.

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn x mol Fe vào dung dịch chứa y mol FeCl_3 và z mol HCl , thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Biểu thức liên hệ giữa x , y và z là

- A. $x = y - 2z$. B. $2x = y + z$. C. $2x = y + 2z$. D. $y = 2x$.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2013)

Câu 5: Dung dịch X chứa $0,025$ mol CO_3^{2-} ; $0,01$ mol Na^+ ; $0,25$ mol NH_4^+ và $0,3$ mol Cl^- . Cho 270 ml dung dịch Ba(OH)_2 $0,2\text{M}$ vào dung dịch X và đun nhẹ (giả sử nước bay hơi không đáng kể). Tổng khối lượng dung dịch X và dung dịch Ba(OH)_2 giảm sau quá trình phản ứng là:

- A. $7,015$. B. $6,761$. C. $4,215$. D. $5,296$.

(Đề thi thử Đại học lần 2 – THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ, năm học 2011 – 2012)

Câu 6: Dung dịch X chứa các ion: CO_3^{2-} , SO_3^{2-} , SO_4^{2-} , $0,1$ mol HCO_3^- và $0,3$ mol Na^+ . Thêm V lít dung dịch Ba(OH)_2 1M vào X thì thu được lượng kết tủa lớn nhất. Giá trị nhỏ nhất của V là :

- A. $0,15$. B. $0,25$. C. $0,20$. D. $0,30$.

Câu 7: Dung dịch X chứa các ion sau: Al^{3+} , Cu^{2+} , SO_4^{2-} và NO_3^- . Để kết tủa hết ion SO_4^{2-} có trong 250 ml dung dịch X cần 50 ml dung dịch BaCl_2 1M . Cho 500 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch NH_3 dư thì được $7,8$ gam kết tủa. Cô cạn 500 ml dung dịch X được $37,3$ gam hỗn hợp muối khan. Nồng độ mol/l của NO_3^- là :

- A. $0,2\text{M}$. B. $0,3\text{M}$. C. $0,6\text{M}$. D. $0,4\text{M}$.

Câu 8: Cho dung dịch X gồm: $0,007$ mol Na^+ ; $0,003$ mol Ca^{2+} ; $0,006$ mol Cl^- ; $0,006$ HCO_3^- và $0,001$ mol NO_3^- . Để loại bỏ hết Ca^{2+} trong X cần một lượng vừa đủ dung dịch chứa a gam Ca(OH)_2 . Giá trị của a là

- A. $0,222$. B. $0,120$. C. $0,444$. D. $0,180$.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2010)

Câu 9*: Dung dịch X chứa $0,15$ mol Fe^{3+} ; x mol Al^{3+} ; $0,25$ mol SO_4^{2-} và y mol Cl^- . Cho 710 ml dung dịch Ba(OH)_2 1M vào dung dịch X thu được $92,24$ gam kết tủa. Giá trị của x và y lần lượt là :

- A. $0,23$ và $0,64$. B. $0,5$ và $0,45$. C. $0,3$ và $0,85$. D. $0,3$ và $0,45$.

Câu 10: Hỗn hợp chất rắn X gồm $6,2$ gam Na_2O , $5,35$ gam NH_4Cl , $8,4$ gam NaHCO_3 và $20,8$ gam BaCl_2 . Cho hỗn hợp X vào nước dư, đun nóng. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y chứa m gam chất tan. Giá trị m là

- A. $42,55$. B. $11,7$. C. $30,65$. D. $17,55$.

(Đề thi thử Đại học lần 4 – THPT Chuyên KHTN, năm học 2011 – 2012)

Câu 11: Hấp thụ hoàn toàn $13,44$ lít CO_2 (đktc) bằng 500 ml dung dịch NaOH $a\text{M}$, thu được dung dịch X. Cho từ từ 200 ml dung dịch HCl 1M vào X, thu được $1,12$ lít khí (đktc) và dung dịch Y. Giá trị của a là :

- A. $1,5\text{M}$. B. $1,2\text{M}$. C. $2,0\text{M}$. D. $1,0\text{M}$.

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS_2 bằng một lượng O_2 vừa đủ thu được khí X. Hấp thụ hết X vào 1 lít dung dịch chứa Ba(OH)_2 $0,2\text{M}$ và KOH $0,2\text{M}$ thu được dung dịch Y và $32,55$ gam kết tủa. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Y lại thấy xuất hiện thêm kết tủa. Giá trị của m là:

- A. 24 gam. B. 27 gam. C. 30 gam. D. 36 gam.

(Đề thi thử đại học lần 2 – THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2010 – 2011)

Câu 13: Cho từ từ 200 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H_2SO_4 $0,5\text{M}$ vào 300 ml dung dịch Na_2CO_3 1M thu được V lít khí (đktc) và dung dịch X. Cho dung dịch X phản ứng với dung dịch Ba(OH)_2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m là:

- A. $2,24$ lít; $39,4$ gam. B. $2,24$ lít; $62,7$ gam.
C. $3,36$ lít; $19,7$ gam. D. $4,48$ lít; $39,4$ gam.

Câu 14: Cho 7,8 gam kali tác dụng với 1 lít dung dịch HCl 0,1M sau phản ứng thu được dung dịch X và V lít H_2 (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của V và m lần lượt là

- A. 2,24 và 7,45. B. 1,12 và 3,725. C. 1,12 và 11,35. **D. 2,24 và 13,05.**

(Đề thi thử đại học lần 4 – THPT Chuyên – Đại học SPHN, năm học 2011 – 2012)

Câu 15: Cho m gam hỗn hợp gồm (Al, Mg, Cu) phản ứng với 200 ml dung dịch HNO_3 1M. Sau phản ứng thu được (m + 6,2) gam muối khan gồm 3 muối. Nung muối này tới khối lượng không đổi. Hỏi khối lượng chất rắn thu được là bao nhiêu gam ?

- A. m. B. m + 3,2. C. m + 1,6. **D. m + 0,8.**

• **Bài tập dành cho học sinh lớp 12**

Câu 16: Hòa tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp gồm Al và Al_2O_3 trong 500 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được 3,36 lít H_2 (đktc) và dung dịch D. Thổi khí HCl 2M cần cho vào D để thu được lượng kết tủa lớn nhất là :

- A. 0,175 lít. **B. 0,125 lít.** C. 0,25 lít. D. 0,52 lít.

Câu 17: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na_2O và Al_2O_3 vào nước thu được dung dịch X trong suốt. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào X, khi hết 100 ml thì bắt đầu xuất hiện kết tủa; khi hết 300 ml hoặc 700 ml thì đều thu được a gam kết tủa. Giá trị của a và m lần lượt là

- A. 23,4 và 56,3. B. 23,4 và 35,9. **C. 15,6 và 27,7.** D. 15,6 và 55,4.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2012)

Câu 18*: Cho m gam NaOH vào 2 lít dung dịch $NaHCO_3$ nồng độ a mol/l, thu được 2 lít dung dịch X. Lấy 1 lít dung dịch X tác dụng với dung dịch $BaCl_2$ (dư) thu được 11,82 gam kết tủa. Mặt khác, cho 1 lít dung dịch X vào dung dịch $CaCl_2$ (dư) rồi đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được 7,0 gam kết tủa. Giá trị của a, m tương ứng là

- A. 0,04 và 4,8. B. 0,07 và 3,2. **C. 0,08 và 4,8.** D. 0,14 và 2,4.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2010)

Câu 19: Cho 400 ml dung dịch E gồm $AlCl_3$ x mol/lít và $Al_2(SO_4)_3$ y mol/lít tác dụng với 612 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 8,424 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho 400 ml E tác dụng với dung dịch $BaCl_2$ (dư) thì thu được 33,552 gam kết tủa. Tỷ lệ x : y là :

- A. 4 : 3. B. 3 : 4. **C. 7 : 4.** D. 3 : 2.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2011)

Câu 20: Cho từ từ 100 ml dung dịch HCl 0,2M; $NaHSO_4$ 0,6M vào 300 ml dung dịch $NaHCO_3$ 0,1M, K_2CO_3 0,2M thu được V lít CO_2 (đktc) và dung dịch X. Thêm vào dung dịch X 100 ml dung dịch KOH 0,6M; $BaCl_2$ 1,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m là:

- A. 0,448 và 11,82. **B. 0,448 và 25,8.** C. 1,0752 và 23,436. D. 1,0752 và 24,224.

Câu 21: Cho 200 ml dung dịch $Ba(OH)_2$ 0,1M vào 300 ml dung dịch $NaHCO_3$ 0,1M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch HCl 0,25M vào X đến khi bắt đầu có khí sinh ra thì hết V ml. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

- A. 160. **B. 80.** C. 60. D. 40.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2013)

Câu 22: Dung dịch A chứa đồng thời các chất tan: NaOH 0,2M và $Ba(OH)_2$ 0,1M. Khi dẫn 0,336 lít khí CO_2 hoặc 1,456 lít khí CO_2 vào V ml dung dịch A đều thu được kết tủa có số gam bằng nhau (các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Thể tích V là

- A. 200.** B. 300. C. 240. D. 150.

(Đề thi thử đại học lần 4 – THPT Chuyên – Đại học SPHN, năm học 2011 – 2012)

Câu 23: Dẫn V lít khí CO_2 vào 200 ml dung dịch chứa KOH 0,2M và $Ba(OH)_2$ 0,1M, thu được m gam kết tủa trắng. Giá trị V nằm trong khoảng $0,112 \leq V \leq 1,456$ thì giá trị m nằm trong khoảng

- A. $0,985 \leq m \leq 3,94$.** **B. $2,955 \leq m \leq 3,94$.**
C. $0,985 \leq m \leq 2,955$. D. kết quả khác.

(Đề thi thử đại học lần 3 – THPT Chuyên – Đại học SPHN, năm học 2012 – 2013)

Câu 24*: Sục V lít CO_2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol $\text{Ba}(\text{OH})_2$ thì thu được 19,7 gam kết tủa TN1). Mặt khác, sục V lít CO_2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol $\text{Ba}(\text{OH})_2$ và a mol NaOH thì thu được 39,4 gam kết tủa (TN2). Giá trị của V và a tương ứng là:

- A. 6,72 và 0,1. B. 5,6 và 0,2. C. 8,96 và 0,3. **D. 6,72 và 0,2.**

(Đề thi thử Đại học lần 3 – THPT Chuyên KHTN, năm học 2012 – 2013)

Câu 25: Cho 20 gam hỗn hợp X gồm Cu, Fe, Al, Mg tan hoàn toàn trong dung dịch HNO_3 loãng, nóng, dư thu được dung dịch Y và 8,96 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất). Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Y đến khi kết tủa hoàn toàn các cation kim loại thì thu được kết tủa Z. Nung Z đến khối lượng không đổi thu được m gam hỗn hợp các oxit. m có giá trị là :

- A. 39,2. B. 23,2. C. 26,4. **D. 29,6.**

Câu 26: Cho 4,93 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào 1 cốc chứa 480 ml dung dịch H_2SO_4 0,5M (loãng). Sau khi phản ứng kết thúc cho tiếp V ml dung dịch hỗn hợp gồm KOH 0,1M và NaOH 0,7M vào cốc để kết tủa hết các ion Mg^{2+} và Zn^{2+} trong dung dịch. Giá trị V sẽ là :

- A. 486 ml. **B. 600 ml.** C. 240 ml. **D. 640 ml.**

Câu 27: Hòa tan hoàn toàn 10,8 gam Fe và Fe_xO_y vào dung dịch HNO_3 loãng dư thu được dung dịch X và 1,12 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất của N^{+5} . Số mol HNO_3 đã tham gia phản ứng là :

- A. 0,8. B. 1,2. C. 1,1. **D. 0,5.**

Câu 28: Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO_4 và NaCl (hiệu suất 100%, điện cực trơ, màng ngăn xốp), đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì ngừng điện phân, thu được dung dịch X và 6,72 lít khí (đktc) ở anot. Dung dịch X hòa tan tối đa 20,4 gam Al_2O_3 . Giá trị của m là

- A. 25,6. B. 23,5 **C. 51,1.** **D. 50,4.**

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2013)

Câu 29*: Hoà tan hết 12,8 gam hỗn hợp X gồm Cu_2S và FeS_2 trong dung dịch có chứa a mol HNO_3 thu được 31,36 lít khí NO_2 (ở đktc và là sản phẩm duy nhất của sự khử N^{+5}) và dung dịch Y. Biết Y phản ứng tối đa với 4,48 gam Cu giải phóng khí NO. Tính a ?

- A. 1,8 mol. **B. 1,44 mol.** C. 1,92 mol. **D. 1,42 mol.**

Câu 30*: Cho m gam Fe vào 1 lít dung dịch X gồm H_2SO_4 0,1M, $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 0,1M, $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,69m gam hỗn hợp kim loại, dung dịch Y và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị m và khối lượng chất rắn khan thu được khi cô cạn dung dịch Y là:

- A. 25,8 và 78,5. B. 25,8 và 55,7. C. 20 và 78,5. **D. 20 và 55,7.**

2. Bài tập chỉ có đáp án

Câu 31: Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO_3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là (biết trong dung dịch $[\text{H}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$) :

- A. 0,15. B. 0,30. C. 0,03. **D. 0,12.**

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2008)

Câu 32: Có hai dung dịch, mỗi dung dịch chứa hai cation và 2 anion không trùng nhau trong các ion sau : K^+ : 0,3 mol; Mg^{2+} : 0,2 mol; NH_4^+ : 0,5 mol; H^+ : 0,4 mol; Cl^- : 0,2 mol; SO_4^{2-} : 0,15 mol; NO_3^- : 0,5 mol; CO_3^{2-} : 0,3 mol. Một trong hai dung dịch trên chứa các ion là :

- A. K^+ ; NH_4^+ ; CO_3^{2-} ; Cl^- . B. K^+ ; Mg^{2+} ; SO_4^{2-} ; Cl^- .
C. NH_4^+ ; H^+ ; NO_3^- ; SO_4^{2-} . D. Mg^{2+} ; H^+ ; SO_4^{2-} ; Cl^- .

Câu 33: Cho V lít dung dịch A chứa đồng thời FeCl_3 1M và $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 0,5M tác dụng với dung dịch Na_2CO_3 có dư, phản ứng kết thúc thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 69,2 gam so với tổng khối lượng của các dung dịch ban đầu. Giá trị của V là

- A. 0,24 lít. B. 0,237 lít. C. 0,336 lít. **D. 0,2 lít.**

Câu 34: Dung dịch X có chứa: 0,07 mol Na^+ ; 0,02 mol SO_4^{2-} và x mol OH^- . Dung dịch Y có chứa ClO_4^- , NO_3^- và y mol H^+ ; tổng số mol ClO_4^- và NO_3^- là 0,04. Trộn X và Y được 100 ml dung dịch Z. Dung dịch Z có pH (bỏ qua sự điện li của H_2O) là

A. 1.

B. 2.

C. 12.

D. 13.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2010)

Câu 35: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm x mol FeS_2 và y mol Cu_2S vào axit HNO_3 (vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) và khí duy nhất NO. Tỷ lệ x : y là :

A. 1 : 3.

B. 2 : 1.

C. 1 : 2.

D. 3 : 1.

Câu 36: Dung dịch X gồm Zn^{2+} , Cu^{2+} , Cl^- . Để kết tủa hết ion Cl^- trong 200 ml dung dịch X cần 400 ml dung dịch AgNO_3 0,4M. Khi cho dung dịch NaOH dư vào 100 ml dung dịch X thu được kết tủa, nung kết tủa đến khối lượng không đổi thu được 1,6 gam chất rắn. Nồng độ mol của Zn^{2+} trong dung dịch X là :

A. 0,2M.

B. 0,3M.

C. 0,4M.

D. 0,1M.

(Đề thi thử đại học lần 2 – THPT Chuyên – Đại học SPHN, năm học 2011 – 2012)

Câu 37: Trộn dung dịch chứa Ba^{2+} ; 0,06 mol OH^- , 0,02 mol Na^+ với dung dịch chứa 0,04 mol HCO_3^- , 0,03 mol CO_3^{2-} và Na^+ . Khối lượng kết tủa thu được sau khi trộn là:

A. 1,97.

B. 7,88.

C. 5,91.

D. 3,94.

(Đề thi thử đại học lần 6 – THPT Chuyên – Đại học SPHN, năm học 2011 – 2012)

Câu 38: Dung dịch A có chứa Ba^{2+} (x mol), H^+ (0,2 mol), Cl^- (0,1 mol), NO_3^- (0,4 mol). Cho từ từ dung dịch K_2CO_3 1M vào dung dịch A đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất, thấy tiêu tốn V lít dung dịch K_2CO_3 . Giá trị của V là

A. 0,15.

B. 0,4.

C. 0,2.

D. 0,25.

(Đề thi thử Đại học lần 5 – THPT Chuyên KHTN, năm học 2011 – 2012)

Câu 39: Cho dung dịch X gồm 0,09 mol Na^+ ; 0,05 mol Ca^{2+} ; 0,08 mol Cl^- ; 0,1 mol HCO_3^- ; 0,01 mol NO_3^- . Để loại bỏ hết ion Ca^{2+} trong X cần dùng 1 lượng vừa đủ dung dịch chứa a gam $\text{Ca}(\text{OH})_2$. Giá trị của a là:

A. 2,96.

B. 4,44.

C. 7,4.

D. 3,7.

(Đề thi thử đại học lần 1 – THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2010 – 2011)

Câu 40: Một loại nước cứng có chứa Ca^{2+} 0,002M ; Mg^{2+} 0,003M và HCO_3^- . Hãy cho biết cần lấy bao nhiêu ml dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 0,05M để biến 1 lít nước cứng đó thành nước mềm (coi như các phản ứng xảy ra hoàn toàn và kết tủa thu được gồm CaCO_3 và $\text{Mg}(\text{OH})_2$).

A. 200 ml.

B. 140 ml.

C. 100 ml.

D. 160 ml.

(Đề thi thử đại học lần 4 – THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2010 – 2011)

Câu 41: Hòa tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 2,688 lít khí H_2 (đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H_2SO_4 , tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 1. Trung hòa dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối được tạo ra là

A. 13,70 gam.

B. 18,46 gam.

C. 12,78 gam.

D. 14,62 gam.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2010)

Câu 42: Một loại phèn có công thức $\text{K}_2\text{SO}_4.\text{M}_2(\text{SO}_4)_3.n\text{H}_2\text{O}$. Lấy 7,485 gam phèn này nung tới khối lượng không đổi thì còn lại 4,245 gam phèn khan. Mặt khác lấy 7,485 gam phèn đó hòa tan vào nước rồi cho tác dụng với BaCl_2 dư thì thu được 6,99 gam kết tủa. Kim loại M và giá trị n lần lượt là

A. Cr, 24.

B. Al, 24.

C. Fe, 24.

D. Al, 12.

(Đề thi thử đại học lần 1 – THPT Chuyên – Đại học Vinh, năm học 2011 – 2012)

Câu 43: Cho 200 ml dung dịch KOH 0,9M; $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 0,2M vào 100 ml dung dịch H_2SO_4 0,3M và $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng kết tủa thu được là:

A. 9,32 gam.

B. 10,88 gam.

C. 14 gam.

D. 12,44 gam.

(Đề thi thử đại học lần 3 – THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2010 – 2011)

Câu 44: Hòa tan 4,6 gam Na vào dung dịch chứa 200 ml dung dịch HCl xM, thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl_3 0,6M, thu được 1,56 gam kết tủa. Giá trị x là:

- A. 0,7. B. 0,8. C. 0,5. D. 1,4.

(Đề thi thử Đại học lần 5 – THPT Chuyên KHTN, năm học 2011 – 2012)

Câu 45: Cho 100 ml dung dịch chứa NaOH 1M, KOH 1M và $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 1,2M vào 100 ml dung dịch AlCl_3 xM thì thu được 9,36 gam kết tủa. Vậy nếu cho 200 ml dung dịch NaOH 1,2M vào 100 ml dung dịch AlCl_3 xM thì khối lượng kết tủa thu được và giá trị của x là (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn):

- A. 11,70 gam và 1,6. B. 9,36 gam và 2,4. C. 6,24 gam và 1,4. D. 7,80 gam và 1,0.

(Đề thi thử đại học lần 4 – THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2011 – 2012)

Câu 46*: Cho m gam Na vào 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,5M và AlCl_3 0,4M. Sau phản ứng thu được kết tủa có khối lượng là (m – 3,995) gam. m có giá trị là :

- A. 7,728 gam hoặc 12,788 gam. B. 10,235 gam.
C. 7,728 gam. D. 10,235 gam hoặc 10,304 gam.

Câu 47*: Hòa tan hết m gam $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ vào H_2O thu được 300 ml dung dịch X. Cho 150 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch chứa 0,3 mol NaOH, kết thúc các phản ứng thu được 2a gam kết tủa. Mặt khác, cho 150 ml dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch chứa 0,55 mol KOH, kết thúc các phản ứng sinh ra a gam kết tủa. Giá trị của m và a lần lượt là

- A. 51,30 và 3,9. B. 51,30 và 7,8. C. 25,65 và 3,9. D. 102,60 và 3,9.

(Đề thi thử đại học lần 1 – THPT Chuyên – Đại học Vinh, năm học 2012 – 2013)

Câu 48*: X là dung dịch $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, Y là dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$. Trộn 200 ml X với 300 ml Y được 8,55 gam kết tủa. Trộn 200 ml X với 500 ml Y được 12,045 gam kết tủa. Nồng độ mol/l của dung dịch X và Y lần lượt là:

- A. 0,1M và 0,05M. B. 0,1M và 0,2M. C. 0,05M và 0,075M. D. 0,075 và 0,1M.

(Đề thi thử đại học lần 6 – THPT Chuyên – Đại học SPHN, năm học 2011 – 2012)

Câu 49: Dung dịch A chứa m gam NaOH và 0,3 mol NaAlO_2 . Cho từ từ dung dịch chứa 1 mol HCl vào dung dịch A, thu được dung dịch B và 15,6 gam kết tủa. Sục khí CO_2 vào dung dịch B thấy xuất hiện kết tủa. Giá trị của m là:

- A. 24. B. 16. C. 8. D. 32.

(Đề thi thử Đại học lần 3 – THPT Chuyên KHTN, năm học 2011 – 2012)

Câu 50: Cho m gam NaOH vào 300 ml NaAlO_2 0,5M được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch chứa 500 ml HCl 1,0M vào dung dịch X, thu được dung dịch Y và 7,8 gam chất kết tủa. Sục CO_2 vào dung dịch Y không thấy xuất hiện kết tủa. Giá trị của m là:

- A. 4,0 gam. B. 12,0 gam. C. 8,0 gam. D. 16,0 gam.

Câu 51: 16,9 gam hỗn hợp Na, Al hòa tan hết vào nước dư thu được dung dịch X. Cho X phản ứng vừa hết 0,8 mol HCl được 7,8 gam kết tủa. Tính khối lượng Al ban đầu.

- A. 2,7 gam. B. 3,95 gam. C. 5,4 gam. D. 12,4 gam.

(Đề thi thử Đại học lần 1 – THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ, năm học 2011 – 2012)

Câu 52: Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na_2CO_3 đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (ở đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là :

- A. $V = 22,4(a - b)$. B. $V = 11,2(a - b)$. C. $V = 11,2(a + b)$. D. $V = 22,4(a + b)$.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2007)

Câu 53: Cho từ từ dung dịch chứa 0,3 mol HCl vào dung dịch chứa m gam hỗn hợp X gồm K_2CO_3 , NaHCO_3 thì thấy có 0,12 mol khí CO_2 thoát ra. Cho dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ dư vào m/2 gam hỗn hợp X như trên thấy có 17 gam kết tủa. Giá trị của m là

- A. 19,14 B. 38,28. C. 35,08. D. 17,54.

(Đề thi thử đại học lần 4 – THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2011 – 2012)

Câu 54: Cho từ từ 200 ml dung dịch HCl vào 100 ml dung dịch chứa Na_2CO_3 , K_2CO_3 và NaHCO_3 1M thu được 1,12 lít CO_2 (đktc) và dung dịch X. Cho nước vôi trong dư vào dung dịch X thu được 20 gam kết tủa. Vậy nồng độ mol/l của dung dịch HCl là :

- A. 1,0M. B. 0,75M. C. 0,5M. D. 1,25 M.

Câu 55: Thêm từ từ 70 ml dung dịch H_2SO_4 1M vào 100 ml dung dịch Na_2CO_3 1M thu được dung dịch Y. Cho $\text{Ba}(\text{OH})_2$ dư vào dung dịch Y thì khối lượng kết tủa thu được là:

- A. 22,22 gam. B. 11,82 gam. C. 28,13 gam. D. 16,31 gam.

(Đề thi thử đại học lần 1 – THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2010 – 2011)

Câu 56: Trộn 100 ml dung dịch A chứa KHCO_3 1M và K_2CO_3 1M vào 100 ml dung dịch B chứa NaHCO_3 1M và Na_2CO_3 1M, thu được dung dịch C. Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch D chứa H_2SO_4 1M và HCl 1M vào C thu được V lít CO_2 (đktc) và dung dịch E; Cho $\text{Ba}(\text{OH})_2$ tới dư vào E thu được m gam kết tủa. Giá trị của m và V lần lượt là

- A. 82,4 gam và 2,24 lít. B. 82,4 gam và 5,6 lít.
C. 23,3 gam và 2,24 lít. D. 59,1 gam và 2,24 lít.

Câu 57: Nhỏ từ từ 500 ml dung dịch Na_2CO_3 0,21M và KHCO_3 0,18M vào cốc chứa 100 ml dung dịch HCl 1,5M, thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

- A. 2,184. B. 1,008. C. 1,176. D. 1,68.

(Đề thi thử Đại học lần 1 – THPT Chuyên KHTN, năm học 2011 – 2012)

Câu 58: Nhỏ rất từ từ 250 ml dung dịch hỗn hợp X gồm Na_2CO_3 0,4M và KHCO_3 0,6M vào 300 ml dung dịch H_2SO_4 0,35M và khuấy đều, thu được V lít khí CO_2 (đktc) và dung dịch Y. Cho dung dịch BaCl_2 dư vào dung dịch Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là:

- A. 3,36 và 32,345. B. 2,464 và 52,045. C. 3,36 và 7,88. D. 2,464 và 24,465.

(Đề thi thử đại học lần 2 – THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2012 – 2013)

Câu 59: Sục 4,48 lít khí CO_2 (đktc) vào 1 lít dung dịch hỗn hợp $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 0,12M và NaOH 0,06M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

- A. 19,70. B. 23,64. C. 7,88. D. 13,79.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2012)

Câu 60: Sục CO_2 vào 200 ml hỗn hợp dung dịch gồm KOH 1M và $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 0,75M. Sau khi khí bị hấp thụ hoàn toàn thấy tạo 23,64 gam kết tủa. Thể tích khí CO_2 đã dùng (đktc) là :

- A. 8,512 lít. B. 2,688 lít.
C. 2,688 lít hoặc 6,72. D. 2,688 lít hoặc 8,512 lít.

Câu 61: Sục 13,44 lít CO_2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 1,5M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được m_1 gam kết tủa và dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với 200 ml dung dịch BaCl_2 1,2M; KOH 1,5M thu được m_2 gam kết tủa. Giá trị của m_2 là:

- A. 39,4 gam. B. 47,28 gam. C. 59,1 gam. D. 66,98 gam.

(Đề thi thử đại học lần 1 – THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2011 – 2012)

Câu 62: Sục 4,48 lít CO_2 (đktc) vào 200 ml dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 2x mol/lít và NaOH x mol/lít. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 19,7 gam kết tủa. Giá trị của x là:

- A. 0,025 hoặc 0,03. B. 0,03. C. 0,025. D. 0,025 hoặc 0,02.

(Đề thi thử Đại học lần 2 – THPT Chuyên KHTN, năm học 2012 – 2013)

Câu 63: Hấp thụ hoàn toàn 10,8 gam hỗn hợp gồm CO_2 và SO_2 có tỉ khối hơi so với H_2 bằng 27 vào 2 lít dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 0,075M được kết tủa và dung dịch Y. Biết khi 2 khí này tạo ra kết tủa hay hòa tan kết tủa đều có hiệu suất phản ứng như nhau. Khối lượng dung dịch Y so với khối lượng dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ ban đầu

- A. tăng 9,9 gam. B. tăng 10,8 gam. C. giảm 20,7 gam. D. giảm 9,9 gam.

(Đề thi thử đại học lần 4 – THPT Chuyên – Đại học SPHN, năm học 2011 – 2012)

Câu 64: Một mẫu nước cứng chứa các ion Ca^{2+} , Na^+ , HCO_3^- , Cl^- . Đun sôi mẫu nước trên thu được 2,5 gam kết tủa trắng, cho thêm dung dịch AgNO_3 tới dư vào mẫu nước sau khi đun thu được thêm 4,305 gam kết tủa. Mặt khác, cho dung dịch Na_2CO_3 tới dư vào mẫu ban đầu thì thu được 3 gam kết tủa trắng. Tính số mol mỗi ion trong mẫu nước cứng trên

- A. 0,03 mol Ca^{2+} ; 0,02 mol Na^+ ; 0,05 mol HCO_3^- ; 0,03 mol Cl^- .
 B. 0,03 mol Ca^{2+} ; 0,015 mol Na^+ ; 0,06 mol HCO_3^- ; 0,03 mol Cl^- .
 C. 0,025 mol Ca^{2+} ; 0,04 mol Na^+ ; 0,06 mol HCO_3^- ; 0,03 mol Cl^- .
 D. 0,025 mol Ca^{2+} ; 0,03 mol Na^+ ; 0,05 mol HCO_3^- ; 0,03 mol Cl^- .

(Đề thi thử đại học lần 2 – THPT Chuyên – Đại học SPHN, năm học 2012 – 2013)

Câu 65: Cho m gam KOH vào 2 lít dung dịch KHCO_3 a mol/l thu được 2 lít dung dịch X. Lấy 1 lít dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl_2 dư thu được 15,76 gam kết tủa. Mặt khác, cho 1 lít dung dịch X vào dung dịch CaCl_2 dư rồi đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10 gam kết tủa. Giá trị của m và a lần lượt là:

- A. 8,96 và 0,12. B. 5,6 và 0,04. C. 4,48 và 0,06. D. 5,04 và 0,07.

(Đề thi thử đại học lần 1 – THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2010 – 2011)

Câu 66*: Dung dịch X chứa các ion : Ba^{2+} , Na^+ , HCO_3^- , Cl^- trong đó số mol Cl^- là 0,24. Cho một nửa dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 9,85 gam kết tủa. Cho một nửa dung dịch X còn lại tác dụng với dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ dư thu được 15,76 gam kết tủa. Nếu đun sôi dung dịch X đến cạn thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là :

- A. 15,81. B. 18,29. C. 31,62. D. 36,58.

(Đề thi thử đại học lần 3 – THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2010 – 2011)

Câu 67*: Hòa tan hết 26,43 gam hỗn hợp bột gồm Mg, Al, Al_2O_3 và MgO bằng 795 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,5M và H_2SO_4 0,75M (vừa đủ). Sau phản ứng thu được dung dịch X và 4,368 lít khí H_2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được khối lượng muối khan là

- A. 95,92 gam. B. 86,58 gam. C. 100,52 gam. D. 88,18 gam.

Câu 68*: Cho 17,92 gam hỗn hợp X gồm Fe_3O_4 , FeO, Fe, Cu, CuO, Al, Al_2O_3 (trong đó oxi chiếm 25,466% về khối lượng) vào dung dịch HNO_3 loãng dư, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và 1,736 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N_2 và N_2O . Tỉ khối của Z đối với H_2 là 15,29. Cho NaOH tới dư vào Y rồi đun nóng, không thấy có khí thoát ra. Số mol HNO_3 đã phản ứng là

- A. 1,215. B. 1,475. C. 0,75. D. 1,392.

Câu 69*: Hoà tan hoàn toàn m gam Fe trong dung dịch HNO_3 thấy có 0,3 mol khí NO_2 sản phẩm khử duy nhất thoát ra, nhỏ tiếp dung dịch HCl vừa đủ vào lại thấy có 0,02 mol khí NO duy nhất bay ra. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng là :

- A. 24,27 gam. B. 26,92 gam. C. 19,5 gam. D. 29,64 gam.

Câu 70*: Cho m gam Mg vào 2 lít dung dịch chứa HCl aM và $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 0,075M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất và 10,6 gam chất rắn và 7,1 gam hỗn hợp khí N_2O và H_2 . Giá trị của m và a lần lượt là :

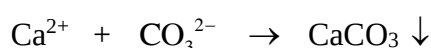
- A. 25 gam và 1M. B. 25 gam và 1,15M.
 C. 28,8 gam và 1,15M. D. 28,8 gam và 1M.

Phân tích và hướng dẫn giải

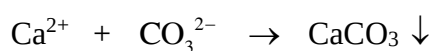
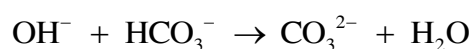
1B	2D	3D	4A	5B	6C	7C	8A	9C	10D
11A	12B	13B	14D	15D	16B	17C	18C	19C	20B
21B	22A	23A	24D	25D	26B	27D	28C	29B	30D
31D	32A	33D	34A	35B	36A	37D	38D	39D	40D
41B	42A	43D	44A	45C	46B	47C	48D	49D	50C
51C	52A	53B	54A	55C	56A	57A	58A	59A	60D
61C	62B	63D	64A	65A	66C	67D	68B	69B	70A

Câu 1:

Để thấy ion X không thể là CO_3^{2-} , vì :



Ion X cũng không thể là OH^- , vì :



Suy ra : ion X chỉ có thể là Cl^- hoặc NO_3^- . Vậy ion X có điện tích là 1-

Áp dụng bảo toàn điện tích trong dung dịch, ta có :

$$n_{\text{Na}^+} + 2n_{\text{Ca}^{2+}} = n_{\text{HCO}_3^-} + 1.a \Rightarrow a = \boxed{0,03 \text{ mol}}$$

$\frac{0,01}{0,01}$
 $\frac{0,02}{0,02}$
 $\frac{0,02}{0,02}$
 $\frac{?}{?}$

Vậy ion X là $\boxed{\text{NO}_3^-}$

Câu 2:

Theo bảo toàn điện tích và bảo toàn khối lượng, ta có :

$$\begin{cases} 2n_{\text{Cu}^{2+}} + n_{\text{K}^+} = n_{\text{Cl}^-} + 2n_{\text{SO}_4^{2-}} \\ 64n_{\text{Cu}^{2+}} + 39n_{\text{K}^+} + 35,5n_{\text{Cl}^-} + 96n_{\text{SO}_4^{2-}} = 5,435 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{Cl}^-} = \boxed{0,03} \\ n_{\text{SO}_4^{2-}} = \boxed{0,02} \end{cases}$$

$\frac{0,02}{0,02}$
 $\frac{0,03}{0,03}$

Câu 3:

Theo giả thiết, 300 ml dung dịch X được tạo thành từ 100 ml dung dịch mỗi axit : HCl 0,3M, H_2SO_4 0,2M, H_3PO_4 0,1M. Trong 300 ml dung dịch X có :

$$n_{\text{H}^+} = n_{\text{HCl}} + 2n_{\text{H}_2\text{SO}_4} + 3n_{\text{H}_3\text{PO}_4} = 0,1(0,3 + 0,2.2 + 0,1.3) = 0,1 \text{ mol.}$$

Trong V lít dung dịch Y có :

$$n_{\text{OH}^-} = n_{\text{NaOH}} + 2n_{\text{Ba(OH)}_2} = V(0,1 + 0,2.2) = 0,5V \text{ mol.}$$

Phản ứng trung hòa xảy ra khi : $n_{\text{OH}^-} = n_{\text{H}^+} \Rightarrow 0,5V = 0,1 \Rightarrow V = 0,2 \text{ lít} = \boxed{200 \text{ ml}}$

Câu 4:

Dung dịch sau phản ứng có chứa chất tan duy nhất là FeCl_2 .

Áp dụng bảo toàn nguyên tố Fe, Cl, ta có :

$$n_{\text{Fe}^{2+}} = n_{\text{Fe}} + n_{\text{FeCl}_3} = (x + y) \text{ mol}; n_{\text{Cl}^-} = n_{\text{HCl}} + 3n_{\text{FeCl}_3} = (z + 3y) \text{ mol.}$$

$\frac{x}{x}$
 $\frac{y}{y}$
 $\frac{z}{z}$
 $\frac{y}{y}$

Áp dụng bảo toàn điện tích trong muối FeCl_2 , ta có :

$$2n_{\text{Fe}^{2+}} = n_{\text{Cl}^-} \Rightarrow 2(x+y) = 3y+z \Rightarrow \boxed{2x=y+z}$$

Câu 5:

Trong 200 ml dung dịch X có :

$$n_{\text{Ba}^{2+}} = n_{\text{Ba(OH)}_2} = 0,054 \text{ mol}; n_{\text{OH}^-} = 2n_{\text{Ba(OH)}_2} = 0,108 \text{ mol}.$$

Căn cứ vào giả thiết và áp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứng của dung dịch X với dung dịch Ba(OH)₂, ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{Ba}^{2+}} > n_{\text{CO}_3^{2-}} \\ 0,054 > 0,025 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{BaCO}_3} = n_{\text{CO}_3^{2-}} = 0,025 \text{ mol} \\ n_{\text{NH}_3} = n_{\text{OH}^-} = 0,108 \text{ mol} \end{cases}$$

$$\Rightarrow m_{\text{dd giảm}} = \underbrace{m_{\text{BaCO}_3 \downarrow}}_{0,025.197} + n_{\text{NH}_3 \uparrow} = \boxed{6,761 \text{ gam}}$$

Câu 6:

Bản chất phản ứng : ion HCO_3^- phản ứng với ion OH^- tạo ra CO_3^{2-} ; Ba^{2+} phản ứng tạo kết tủa với các ion SO_4^{2-} , SO_3^{2-} có trong dung dịch X, ion CO_3^{2-} có sẵn trong X và mới sinh ra. Dung dịch sau phản ứng chỉ còn Na^+ và OH^- .

Áp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứng và bảo toàn điện tích trong dung dịch sau phản ứng, ta có :

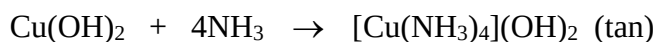
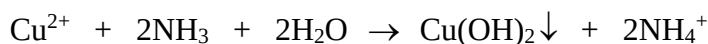
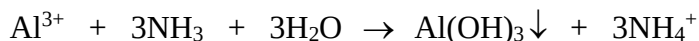
$$\begin{cases} n_{\text{OH}^-} = n_{\text{HCO}_3^-} = 0,1 \\ n_{\text{OH}^-} = n_{\text{Na}^+} = 0,3 \end{cases} \Rightarrow \sum n_{\text{OH}^-} = 0,4 \text{ mol}.$$

Theo bảo toàn nhóm OH ta có :

$$2n_{\text{Ba(OH)}_2} = \sum n_{\text{OH}^-} = 0,4 \text{ mol} \Rightarrow n_{\text{Ba(OH)}_2} = 0,2 \text{ mol} \Rightarrow V_{\text{dd Ba(OH)}_2 \text{ 1M}} = \boxed{0,2 \text{ lít}}$$

Câu 7:

Bản chất phản ứng khi cho X cho X phản ứng với dung dịch NH₃ dư :



Khi cho X tác dụng với dung dịch BaCl₂, xảy ra phản ứng giữa ion SO_4^{2-} với ion Ba^{2+} , tạo kết tủa BaSO₄. Khi cho X tác dụng với dung dịch NH₃ dư, xảy ra phản ứng giữa ion Al^{3+} , Cu^{2+} với dung dịch NH₃ tạo kết tủa Al(OH)₃, Cu(OH)₂, sau đó Cu(OH)₂ tan hết do hiện tượng tạo phức đồng – amoniac [Cu(NH₃)₄]₂(OH)₂.

Theo giả thiết, suy ra trong 500 ml dung dịch X có :

$$n_{\text{Al}^{3+}} = n_{\text{Al(OH)}_3} = \frac{7,8}{78} = 0,1 \text{ mol}; n_{\text{SO}_4^{2-}} = n_{\text{Ba}^{2+}} = 0,05.2 = 0,1 \text{ mol}.$$

Áp dụng bảo toàn điện tích và bảo toàn khối lượng cho 500 ml dung dịch X, ta có :

$$\begin{cases} 3n_{\text{Al}^{3+}} + 2n_{\text{Cu}^{2+}} = 2n_{\text{SO}_4^{2-}} + n_{\text{NO}_3^-} \\ 0,1 & 0,1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{Cu}^{2+}} = 0,1 \\ n_{\text{NO}_3^-} = 0,3 \end{cases}$$

$$\text{Vậy nồng độ của ion nitrat là : } [\text{NO}_3^-] = \frac{0,3}{0,5} = \boxed{0,6\text{M}}$$

Câu 8:

Khi ion Ca^{2+} bị loại bỏ hết ra khỏi dung dịch X, dung dịch thu được chỉ chứa ion dương là Na^+ . Ta thấy ion Na^+ (0,07 mol) trung hòa điện tích vừa đủ với các ion âm là Cl^- (0,06 mol), NO_3^- (0,01 mol). Nên ion HCO_3^- đã bị loại bỏ ra khỏi dung dịch X bằng cách tác dụng với ion OH^- để chuyển thành ion CO_3^{2-} rồi sau đó chuyển vào kết tủa CaCO_3 . Ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{OH}^-} = n_{\text{HCO}_3^-} = 0,006 \\ 2n_{\text{Ca(OH)}_2} = n_{\text{OH}^-} = 0,006 \end{cases} \Rightarrow n_{\text{Ca(OH)}_2} = 0,003 \text{ mol} \Rightarrow m_{\text{Ca(OH)}_2} = \boxed{0,222 \text{ gam}}$$

Câu 9:

Trong 710 ml dung dịch Ba(OH)_2 1M có :

$$n_{\text{Ba}^{2+}} = n_{\text{Ba(OH)}_2} = 0,71 \text{ mol}; n_{\text{OH}^-} = 2n_{\text{Ba(OH)}_2} = 1,42 \text{ mol}.$$

Theo giả thiết và áp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứng của Ba^{2+} với ion SO_4^{2-} , ta có :

$$\underset{0,71}{n_{\text{Ba}^{2+}}} > \underset{0,25}{n_{\text{SO}_4^{2-}}} \Rightarrow n_{\text{BaSO}_4} = n_{\text{SO}_4^{2-}} = 0,25 \text{ mol}.$$

92,24 gam kết tủa gồm BaSO_4 , Fe(OH)_3 và Al(OH)_3 , ta có :

$$\underset{0,25}{233n_{\text{BaSO}_4}} + \underset{0,15}{107n_{\text{Fe(OH)}_3}} + \underset{?}{78n_{\text{Al(OH)}_3}} = 92,24 \Rightarrow n_{\text{Al(OH)}_3} = 0,23 \text{ mol}.$$

Áp dụng bảo toàn nguyên tố Al và bảo toàn nhóm OH^- , ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{OH}^-} = \underset{0,15}{3n_{\text{Fe(OH)}_3}} + \underset{0,23}{3n_{\text{Al(OH)}_3}} + \underset{?}{4n_{[\text{Al(OH)}_4]^-}} \\ n_{\text{Al}^{3+}} = n_{\text{Al(OH)}_3} + n_{[\text{Al(OH)}_4]^-} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{[\text{Al(OH)}_4]^-} = 0,07 \\ n_{\text{Al}^{3+}} = \boxed{0,3} \end{cases}$$

Áp dụng bảo toàn điện tích trong dung dịch X, ta có :

$$\underset{0,15}{3n_{\text{Fe}^{3+}}} + \underset{0,3}{3n_{\text{Al}^{3+}}} = \underset{0,25}{2n_{\text{SO}_4^{2-}}} + \underset{?}{n_{\text{Cl}^-}} \Rightarrow n_{\text{Cl}^-} = \boxed{0,85 \text{ mol}}$$

Câu 10:

Theo giả thiết, hỗn hợp chất rắn gồm các chất với số mol là :

$$n_{\text{Na}_2\text{O}} = \frac{6,2}{62} = 0,1 \text{ mol}; n_{\text{NH}_4\text{Cl}} = \frac{5,35}{53,5} = 0,1 \text{ mol};$$

$$n_{\text{NaHCO}_3} = \frac{8,4}{84} = 0,1 \text{ mol}; n_{\text{BaCl}_2} = \frac{20,8}{208} = 0,1 \text{ mol}.$$

Sau khi hòa tan X vào nước thu được dung dịch Y, trong dung dịch này chắc chắn có :

$$n_{\text{Na}^+} = \underset{0,1}{n_{\text{NaHCO}_3}} + \underset{0,1}{2n_{\text{Na}_2\text{O}}} = 0,3 \text{ mol}; n_{\text{Cl}^-} = \underset{0,1}{n_{\text{NH}_4\text{Cl}}} + \underset{0,1}{2n_{\text{BaCl}_2}} = 0,3 \text{ mol}$$

$$\Rightarrow n_{\text{Na}^+} = n_{\text{Cl}^-} = 0,3 \text{ mol}$$

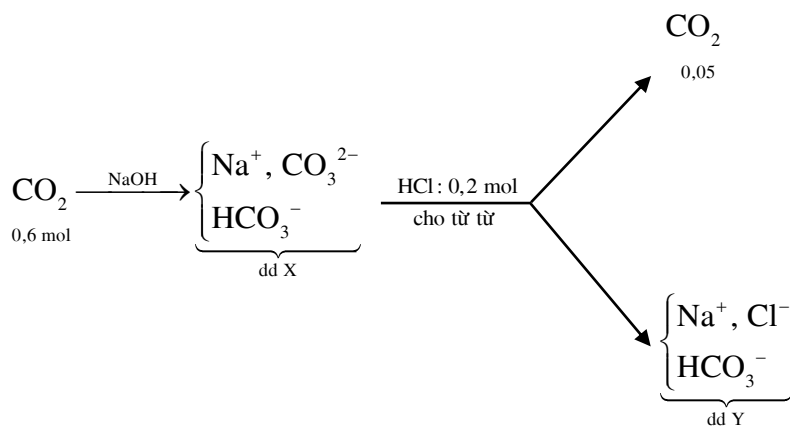
Vậy dung dịch Y đã trung hòa điện tích nên Y chỉ chứa Na^+ và Cl^- . Khối lượng chất tan trong Y là :

$$m_{\text{chất tan}} = \underset{0,3.23}{m_{\text{Na}^+}} + \underset{0,3.35,5}{m_{\text{Cl}^-}} = \boxed{17,55 \text{ gam}}$$

Câu 11:

Cho từ từ 0,2 mol HCl vào dung dịch X chỉ thu được 0,05 mol CO_2 , chứng tỏ trong X có ion CO_3^{2-} , ion âm còn lại là HCO_3^- và tất nhiên ion dương trong X là Na^+ .

Sơ đồ phản ứng :



• **Cách 1 :** Bảo toàn điện tích trong phản ứng của X với dung dịch HCl và bảo toàn điện tích trong dung dịch X

Áp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứng của X với dung dịch HCl và bảo toàn nguyên tố C, ta có :

$$n_{\text{CO}_3^{2-}} = n_{\text{H}^+} - n_{\text{CO}_2} = 0,15 \text{ mol} \Rightarrow n_{\text{HCO}_3^-} = \underbrace{n_{\text{CO}_2 \text{ ban đầu}}}_{0,6} - n_{\text{CO}_3^{2-}} = 0,45 \text{ mol}.$$

Áp dụng bảo toàn điện tích cho dung dịch X và bảo toàn nguyên tố Na, ta có :

$$n_{\text{Na}^+} = 2n_{\text{CO}_3^{2-}} + n_{\text{HCO}_3^-} = 0,75 \text{ mol} \Rightarrow n_{\text{NaOH}} = 0,75 \text{ mol} \Rightarrow [\text{NaOH}] = \frac{0,75}{2} = \boxed{1,5\text{M}}$$

• **Cách 2 :** Bảo toàn điện tích trong dung dịch sau phản ứng (dung dịch Y)

Dung dịch Y chứa Na^+ , Cl^- và HCO_3^- , ta có :

Áp dụng bảo toàn nguyên tố đối với Cl và C, ta thấy trong dung dịch Y có :

$$n_{\text{Cl}^-} = n_{\text{HCl}} = 0,2 \text{ mol}; n_{\text{HCO}_3^-} = n_{\text{CO}_2 \text{ ban đầu}} - n_{\text{CO}_2 \text{ giải phóng}} = 0,55 \text{ mol}.$$

Áp dụng bảo toàn điện tích trong dung dịch Y và bảo toàn nguyên tố Na, ta có :

$$n_{\text{Na}^+} = n_{\text{Cl}^-} + n_{\text{HCO}_3^-} = 0,75 \text{ mol} \Rightarrow n_{\text{NaOH}} = 0,75 \text{ mol} \Rightarrow [\text{NaOH}] = \frac{0,75}{2} = \boxed{1,5\text{M}}$$

Câu 12:

Theo giả thiết :

$$n_{\text{OH}^-} = 2n_{\text{Ba(OH)}_2} + n_{\text{KOH}} = 0,6 \text{ mol}; n_{\text{BaSO}_3} = \frac{32,55}{217} = 0,15 \text{ mol}.$$

Theo giả thiết, suy ra : Khí X là SO_2 , kết tủa là BaSO_3 , dung dịch Y có chứa ion HSO_3^- , Ba^{2+} , K^+ (vì khi cho dung dịch NaOH vào Y thấy xuất hiện kết tủa). Như vậy ion OH^- ban đầu đã phản ứng hết.

Số mol SO_3^{2-} tạo ra trong phản ứng của SO_2 với dung dịch chứa Ba(OH)_2 và KOH là :

$$n_{\text{SO}_3^{2-}} = n_{\text{BaSO}_3} = 0,15 \text{ mol}.$$

Để tính số mol của SO_2 , ta có thể đi theo một trong hai hướng sau :

* **Hướng 1 :** Áp dụng bảo toàn điện tích và bảo toàn nguyên tố S

Khi cho SO_2 vào X, đã xảy ra phản ứng và ion OH^- đã được thay thế bởi ion SO_3^{2-} và HSO_3^- .

Áp dụng bảo toàn điện tích và bảo toàn nguyên tố S, ta có :

$$n_{\text{OH}^-} = 2n_{\text{SO}_3^{2-}} + n_{\text{HSO}_3^-} \Rightarrow n_{\text{HSO}_3^-} = 0,3 \text{ mol} \Rightarrow n_{\text{SO}_2} = n_{\text{SO}_3^{2-}} + n_{\text{HSO}_3^-} = 0,45 \text{ mol}$$

$$\Rightarrow n_{\text{FeS}_2} = \frac{n_{\text{SO}_2}}{2} = 0,225 \text{ mol} \Rightarrow m_{\text{FeS}_2} = 0,225 \cdot 120 = \boxed{27 \text{ gam}}$$

* **Hướng 2** : Sử dụng kết quả $n_{OH^-} - n_{SO_2} = n_{SO_3^{2-}}$ và bảo toàn nguyên tố S, ta có :

$$\begin{array}{ccccc} n_{OH^-} - n_{SO_2} & = & n_{SO_3^{2-}} & \Rightarrow & n_{SO_2} = 0,45 \text{ mol} \\ 0,6 & & ? & & 0,15 \end{array}$$

$$\Rightarrow n_{FeS_2} = \frac{n_{SO_2}}{2} = 0,225 \text{ mol} \Rightarrow m_{FeS_2} = 0,225 \cdot 120 = \boxed{27 \text{ gam}}$$

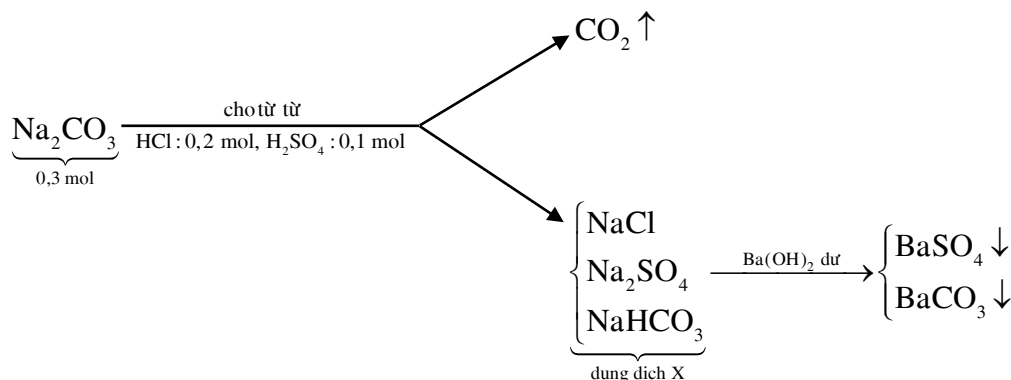
Câu 13:

Trong dung dịch hỗn hợp các axit có :

$$\begin{array}{ccccc} n_{H^+} = n_{HCl} + 2 n_{H_2SO_4} & = & 0,4 \text{ mol}; & n_{SO_4^{2-}} = n_{H_2SO_4} & = 0,1 \text{ mol}. \\ 1,0,2 & & 0,5,0,2 & & 0,5,0,2 \end{array}$$

Trong dung dịch Na_2CO_3 có : $n_{CO_3^{2-}} = n_{Na_2CO_3} = 0,3 \text{ mol}$.

Sơ đồ phản ứng :



Sử dụng kết quả của bài tập cho từ từ H^+ vào dung dịch chứa CO_3^{2-} , ta có :

$$\begin{array}{ccccc} n_{H^+} = n_{CO_3^{2-}} + n_{CO_2} & \Rightarrow & n_{CO_2} = 0,1 \text{ mol} & \Rightarrow & V_{CO_2}(\text{đktc}) = 0,1 \cdot 22,4 = \boxed{2,24 \text{ lít}} \\ 0,4 & & 0,3 & & ? \end{array}$$

Áp dụng bảo toàn nguyên tố C cho toàn bộ quá trình phản ứng và bảo toàn nhóm SO_4^{2-} , ta có :

$$\begin{cases} n_{Na_2CO_3} = n_{CO_2} + n_{BaCO_3} \\ n_{BaSO_4} = n_{SO_4^{2-}} = 0,1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{BaCO_3} = 0,2 \\ n_{BaSO_4} = 0,1 \end{cases} \Rightarrow m = m_{BaSO_4} + m_{BaCO_3} = \boxed{62,7 \text{ gam}}$$

Ở bài tập này, nếu không lập sơ đồ phản ứng, học sinh sẽ rất dễ bỏ qua kết tủa $BaSO_4$. Khi đó kết quả là A, nhưng đó là kết quả sai!

Câu 14:

Bản chất phản ứng là K phản ứng với HCl, nếu HCl hết thì K sẽ phản ứng với H_2O . Khí tạo ra là khí H_2 . Dung dịch X chứa ion K^+ , Cl^- và có thể có cả OH^- .

Áp dụng bảo toàn electron, ta có :

$$\begin{array}{ccccc} n_K = 2 n_{H_2} & \Rightarrow & n_{H_2} = 0,1 \text{ mol} & \Rightarrow & V_{H_2}(\text{đktc}) = 0,1 \cdot 22,4 = \boxed{2,24 \text{ lít}} \\ 0,2 & & ? & & \end{array}$$

Áp dụng bảo toàn điện tích cho dung dịch X, ta có :

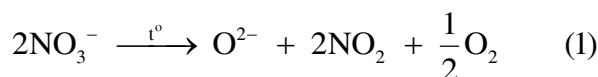
$$\begin{array}{ccccc} n_{K^+} = n_{Cl^-} + n_{OH^-} & \Rightarrow & n_{OH^-} = 0,1 \text{ mol} & \Rightarrow & m_{\text{chất rắn}} = m_{K^+} + m_{Cl^-} + m_{OH^-} = \boxed{13,05 \text{ gam}} \\ 0,2 & & 0,1 & & ? \end{array}$$

Câu 15:

Đặt công thức chung của các muối nitrat là $M(NO_3)_n$.

Vì kim loại tạo muối nitrat là Mg, Cu, Al, nên khi nhiệt phân muối của chúng sẽ thu được oxit, hỗn hợp khí NO₂ và O₂

Bản chất nhiệt phân muối M(NO₃)_n:



Theo bảo toàn khối lượng, ta có:

$$\underbrace{m_{\text{M}} + m_{\text{NO}_3^-}}_{m+6,2} = \underbrace{m_{\text{M(NO}_3)_n}}_{m+6,2} \Rightarrow m_{\text{NO}_3^-} = 6,2 \text{ gam} \Rightarrow n_{\text{NO}_3^-} = \frac{6,2}{62} = 0,1 \text{ mol.}$$

Áp dụng bảo toàn điện tích, ta có:

$$\underbrace{n_{\text{NO}_3^-}}_{0,1} = 2 \underbrace{n_{\text{O}^{2-}}}_{?} \Rightarrow n_{\text{O}^{2-}} = 0,05 \text{ mol} \Rightarrow m_{\text{M}_2\text{O}_n} = \underbrace{m_{\text{M}}}_m + \underbrace{m_{\text{O}^{2-}}}_{0,05 \cdot 16} = \boxed{(m + 0,8) \text{ gam}}$$

Câu 16:

Hòa tan hoàn toàn Al, Al₂O₃ vào 500 ml dung dịch NaOH 0,5M, dung dịch D thu được có chứa Na⁺ (0,25 mol), AlO₂⁻ và có thể còn OH⁻ dư. Cho HCl vào D để thu được lượng kết tủa lớn nhất thì H⁺ phản ứng vừa hết với OH⁻ và AlO₂⁻, nên dung dịch sau phản ứng chỉ còn Na⁺ và Cl⁻.

Áp dụng bảo toàn điện tích cho dung dịch sau phản ứng và bảo toàn nguyên tố Cl, ta có:

$$\underbrace{n_{\text{Cl}^-}}_{0,25} = \underbrace{n_{\text{Na}^+}}_{0,25} = 0,25 \text{ mol} \Rightarrow n_{\text{HCl}} = 0,25 \text{ mol} \Rightarrow V_{\text{dd HCl 2M}} = \frac{0,25}{2} = \boxed{0,125 \text{ lít}}$$

Câu 17:

Khi cho 100 ml dung dịch HCl 1M (0,1 mol HCl) vào dung dịch X thì bắt đầu có kết tủa, chứng tỏ trong X có chứa 0,1 mol OH⁻. Như vậy, trong X có OH⁻, [Al(OH)₄]⁻ và Na⁺.

Khi cho 300 ml HCl 1M (0,3 mol H⁺) hoặc 700 ml HCl 1M (0,7 mol H⁺) thì có 0,1 mol H⁺ phản ứng với 0,1 mol OH⁻, còn lại 0,2 mol H⁺ hoặc 0,6 mol H⁺ phản ứng với [Al(OH)₄]⁻ tạo ra lượng kết tủa như nhau. Chứng tỏ: Khi dùng 0,2 mol H⁺ phản ứng với ion [Al(OH)₄]⁻ thì [Al(OH)₄]⁻ chưa kết tủa hết, còn khi dùng 0,6 mol H⁺ phản ứng với ion [Al(OH)₄]⁻ thì [Al(OH)₄]⁻ chuyển hết thành kết tủa sau đó kết tủa bị tan một phần.

Trong phản ứng của 0,2 mol H⁺ với [Al(OH)₄]⁻, ta có:

$$n_{\text{Al(OH)}_3} = \underbrace{n_{[\text{Al(OH)}_4]^-} \text{ phản ứng}}_{0,2} = n_{\text{H}^+} = 0,2 \text{ mol} \Rightarrow m_{\text{Al(OH)}_3} = 0,2 \cdot 78 = \boxed{15,6 \text{ gam}}$$

Trong phản ứng của 0,6 mol H⁺ với [Al(OH)₄]⁻, ta có:

$$\underbrace{n_{\text{H}^+}}_{0,6} = 4 \underbrace{n_{[\text{Al(OH)}_4]^-} \text{ trong X}}_{?} - 3 \underbrace{n_{\text{Al(OH)}_3}}_{0,2} \Rightarrow n_{[\text{Al(OH)}_4]^- \text{ trong X}} = 0,3 \text{ mol.}$$

Áp dụng bảo toàn điện tích cho dung dịch X, ta có:

$$n_{\text{Na}^+} = \underbrace{n_{\text{OH}^-}}_{0,1} + \underbrace{n_{[\text{Al(OH)}_4]^-}}_{0,3} = 0,4 \text{ mol.}$$

Áp dụng bảo toàn nguyên tố đối với Na, Al, ta có:

$$\begin{cases} 2n_{\text{Na}_2\text{O}} = n_{\text{Na}^+} \\ 2n_{\text{Al}_2\text{O}_3} = n_{[\text{Al(OH)}_4]^-} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{Na}_2\text{O}} = 0,2 \\ n_{\text{Al}_2\text{O}_3} = 0,15 \end{cases} \Rightarrow m_{(\text{Na}_2\text{O}, \text{Al}_2\text{O}_3)} = \underbrace{m_{\text{Na}_2\text{O}}}_{0,2 \cdot 62} + \underbrace{m_{\text{Al}_2\text{O}_3}}_{0,15 \cdot 102} = \boxed{27,7 \text{ gam}}$$

Câu 18:

Dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl₂ dư, thu được 0,06 mol BaCO₃ kết tủa. Còn khi X tác dụng với dung dịch CaCl₂ dư, đun nóng lại thu được 0,07 mol kết tủa, tức là tăng thêm 0,01 mol kết tủa. Chứng tỏ trong dung dịch X có các ion CO₃²⁻, HCO₃⁻ và ion Na⁺.

Các phản ứng :



$$\text{mol:} \quad \quad \quad 0,06 \quad \leftarrow \quad 0,06$$



$$\text{mol:} \quad \quad \quad 0,06 \quad \leftarrow \quad 0,06$$



$$\text{mol:} \quad \quad \quad 0,02 \quad \leftarrow \quad 0,01$$

Theo (2), (3), (4), ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{CO}_3^{2-} \text{ trong X}} = 0,06 \\ n_{\text{HCO}_3^- \text{ trong X}} = 0,02 \end{cases} \Rightarrow n_{\text{NaHCO}_3 \text{ ban đầu}} = n_{\text{CO}_3^{2-} \text{ trong X}} + n_{\text{HCO}_3^- \text{ trong X}} = 0,08 \text{ mol}$$

$$\Rightarrow [\text{NaHCO}_3] = a = \frac{0,08.2}{2} = \boxed{0,08\text{M}}$$

Theo (1), ta có :

$$n_{\text{NaOH}} = n_{\text{OH}^-} = n_{\text{CO}_3^{2-} \text{ trong X}} = 0,06 \text{ mol} \Rightarrow m_{\text{NaOH}} = 2.0,06.40 = \boxed{4,8 \text{ gam}}$$

Câu 19:

Theo giả thiết :

$$n_{\text{OH}^-} = n_{\text{NaOH}} = 0,612 \text{ mol}; n_{\text{Al(OH)}_3} = \frac{8,424}{78} = 0,108 \text{ mol}; n_{\text{BaSO}_4} = \frac{33,552}{233} = 0,144 \text{ mol}.$$

Khi cho E tác dụng với dung dịch NaOH, kết tủa thu được là Al(OH)₃. Còn khi E tác dụng với dung dịch BaCl₂, kết tủa thu được là BaSO₄.

Theo bảo toàn nhóm SO₄²⁻, ta có :

$$n_{\text{SO}_4^{2-}} = n_{\text{BaSO}_4} = 0,144 \text{ mol}.$$

Theo bảo toàn nguyên tố Al và nhóm OH⁻, ta có :

$$4n_{\text{Al}^{3+}} = n_{\text{OH}^-} + n_{\text{Al(OH)}_3} \Rightarrow n_{\text{Al}^{3+}} = 0,18 \text{ mol}.$$

Áp dụng bảo toàn điện tích trong dung dịch E, ta có :

$$3n_{\text{Al}^{3+}} = n_{\text{Cl}^-} + 2n_{\text{SO}_4^{2-}} \Rightarrow n_{\text{Cl}^-} = 0,252 \text{ mol}.$$

$$\text{Suy ra : } n_{\text{AlCl}_3} : n_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3} = \frac{n_{\text{Cl}^-}}{3} : \frac{n_{\text{SO}_4^{2-}}}{3} = \boxed{7:4}$$

Câu 20:

Theo giả thiết, ta có :

$$n_{\text{HCO}_3^-} = n_{\text{NaHCO}_3} = 0,1.0,3 = 0,03 \text{ mol}; n_{\text{CO}_3^{2-}} = n_{\text{K}_2\text{CO}_3} = 0,2.0,3 = 0,06 \text{ mol};$$

$$n_{\text{H}^+} = n_{\text{HCl}} + n_{\text{NaHSO}_4} = 0,08 \text{ mol}; n_{\text{SO}_4^{2-}} = n_{\text{NaHSO}_4} = 0,06 \text{ mol}.$$

Áp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứng cho từ từ dung dịch HCl, NaHSO₄ vào NaHCO₃, K₂CO₃ dung dịch, ta có :

$$n_{\text{CO}_2} = n_{\text{H}^+} - n_{\text{CO}_3^{2-}} = 0,02 \text{ mol} \Rightarrow V_{\text{CO}_2 (\text{đktc})} = 0,02.22,4 = \boxed{0,448 \text{ lít}}$$

$\begin{matrix} 0,08 & & 0,06 \end{matrix}$

Trong dung dịch X có :

$$\text{Na}^+, \text{K}^+, \text{Cl}^-, 0,06 \text{ mol } \text{SO}_4^{2-} \text{ và } \underbrace{(0,03 + 0,06 - 0,02)}_{\text{bảo toàn C}} = 0,07 \text{ mol } \text{HCO}_3^-.$$

Khi thêm 100 ml hỗn hợp KOH 0,6M (0,06 mol); BaCl₂ 1,5M (0,15 mol) vào X, ta có :

$$n_{\text{HCO}_3^-} > n_{\text{OH}^-} \Rightarrow n_{\text{CO}_3^{2-} \text{ tạo thành}} = n_{\text{OH}^-} = 0,06 \text{ mol.}$$

$\begin{matrix} 0,07 & & 0,06 \end{matrix}$

$$n_{\text{Ba}^{2+}} > \underbrace{n_{\text{CO}_3^{2-} \text{ tạo thành}}}_{0,06} + n_{\text{SO}_4^{2-}} \Rightarrow n_{\text{BaCO}_3} = 0,06 \text{ mol}; n_{\text{BaSO}_4} = 0,06 \text{ mol.}$$

$\begin{matrix} 0,15 & & 0,06 \end{matrix}$

$$\Rightarrow m_{\text{kết tủa}} = \underbrace{m_{\text{BaSO}_4}}_{0,06.233} + \underbrace{m_{\text{BaCO}_3}}_{0,06.197} = \boxed{25,8 \text{ gam}}$$

Câu 21:

Theo giả thiết, ta có :

$$n_{\text{Ba}^{2+}} = \underbrace{n_{\text{Ba(OH)}_2}}_{0,1.0,2} = 0,02 \text{ mol}; n_{\text{OH}^-} = 2 \underbrace{n_{\text{Ba(OH)}_2}}_{0,1.0,2} = 0,04 \text{ mol}; n_{\text{HCO}_3^-} = \underbrace{n_{\text{NaHCO}_3}}_{0,1.0,3} = 0,03 \text{ mol.}$$

Theo giả thiết và áp dụng bảo toàn điện tích trong phản ứng của OH⁻ và HCO₃⁻, ta có :

$$n_{\text{OH}^-} > n_{\text{HCO}_3^-} \Rightarrow n_{\text{CO}_3^{2-} \text{ sinh ra}} = n_{\text{HCO}_3^-} = n_{\text{OH}^- \text{ phản ứng}} = 0,03 \text{ mol.}$$

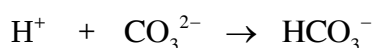
$\begin{matrix} 0,04 & & 0,03 \end{matrix}$

$$\text{Vì } n_{\text{Ba}^{2+}} < \underbrace{n_{\text{CO}_3^{2-} \text{ sinh ra}}}_{0,03} \Rightarrow n_{\text{BaCO}_3 \downarrow} = 0,02 \text{ mol.}$$

$\begin{matrix} 0,02 & & 0,03 \end{matrix}$

Vậy trong dung dịch X có chứa : 0,01 mol OH⁻, 0,01 mol CO₃²⁻, 0,03 mol Na⁺.

Khi cho từ từ HCl vào dung dịch X đến khi bắt đầu thoát khí, xảy ra các phản ứng :



Suy ra :

$$n_{\text{H}^+} = n_{\text{OH}^-} + n_{\text{CO}_3^{2-}} = 0,02 \text{ mol} \Rightarrow V_{\text{đd HCl } 0,25\text{M}} = \frac{0,02}{0,25} = 0,08 \text{ lít} = \boxed{80 \text{ ml}}$$

Câu 22:

Theo giả thiết, lượng CO₂ tham gia phản ứng khác nhau nhưng lại thu được lượng kết tủa như nhau, chứng tỏ : Khi cho 0,336 lít CO₂ (0,015 mol) vào dung dịch A (TN1) chỉ tạo ra kết tủa BaCO₃. Còn khi cho 1,456 lít CO₂ (0,065 mol) vào dung dịch A (TN2) đã có hiện tượng hòa tan một phần kết tủa BaCO₃ để tạo ra Ba(HCO₃)₂. Như vậy, ở TN2 ion OH⁻ đã phản ứng hết và lượng CO₃²⁻ tạo ra ở hai thí nghiệm là như nhau.

Trong dung dịch A, ta có :

$$n_{\text{OH}^-} = n_{\text{NaOH}} + 2 \underbrace{n_{\text{Ba(OH)}_2}}_{0,1\text{V}} = 0,4\text{V (mol).}$$

$\begin{matrix} 0,2\text{V} & & 0,1\text{V} \end{matrix}$

Ở TN1 : Áp dụng bảo toàn nguyên tố C, ta có :

$$n_{\text{CO}_3^{2-}} = n_{\text{BaCO}_3} = n_{\text{CO}_2} = 0,015 \text{ mol.}$$

Ở TN2 : Áp dụng kết quả của bảo toàn điện tích và bảo toàn nguyên tố C, ta có :

$$n_{\text{OH}^-} = n_{\text{CO}_3^{2-}} + n_{\text{CO}_2} = 0,08 \text{ mol} \Rightarrow 0,4V = 0,08 \Rightarrow V = 0,2 \text{ lít} = \boxed{200 \text{ ml}}$$

$\frac{0,015}{0,015}$
 $\frac{0,065}{0,065}$

Câu 23:

Trong dung dịch NaOH và Ba(OH)₂, ta có :

$$n_{\text{OH}^-} = n_{\text{KOH}} + 2n_{\text{Ba(OH)}_2} = 0,08 \text{ mol}; n_{\text{Ba}^{2+}} = n_{\text{Ba(OH)}_2} = 0,02 \text{ mol}.$$

$\frac{0,2,0,2}{0,1,0,2}$
 $\frac{0,1,0,2}{0,1,0,2}$

Số mol CO₂ cho vào dung dịch kiềm : $0,005 \leq n_{\text{CO}_2} \leq 0,065$.

Lượng kết tủa BaCO₃ đạt cực đại khi :

$$n_{\text{BaCO}_3} = n_{\text{CO}_2} = 0,02 \Rightarrow m_{\text{BaCO}_3 \text{ max}} = 0,02.197 = 3,94 \text{ gam}.$$

• Nếu $n_{\text{CO}_2} = 0,005 \Rightarrow n_{\text{BaCO}_3} = 0,005 \Rightarrow m_{\text{BaCO}_3} = 0,985 \text{ gam}.$

• Nếu $n_{\text{CO}_2} = 0,065$ thì :

$$n_{\text{CO}_3^{2-}} = n_{\text{OH}^-} - n_{\text{CO}_2} = 0,015 \Rightarrow n_{\text{BaCO}_3} = 0,015 \Rightarrow m_{\text{BaCO}_3} = 2,955 \text{ gam}.$$

$\frac{0,08}{0,08}$
 $\frac{0,065}{0,065}$

Vậy lượng kết tủa cực tiểu là $m_{\text{BaCO}_3 \text{ min}} = 0,985 \text{ gam}.$

Suy ra lượng kết tủa thu được là : $\boxed{0,985 \leq m \leq 3,94}$

Câu 24:

Cùng một lượng CO₂, phản ứng với hai dung dịch kiềm khác nhau nhưng có chứa lượng Ba(OH)₂ như nhau, ở TN1 thu được lượng kết tủa BaCO₃ (0,1 mol), ít hơn lượng kết tủa BaCO₃ (0,2 mol) ở TN2. Suy ra ở TN1 đã có hiện tượng hòa tan kết tủa, ở TN2 *có thể chưa có hoặc đã có hiện tượng hòa tan kết tủa.*

Nếu ở TN2 đã có hiện tượng hòa tan kết tủa thì :

$$\begin{cases} \text{TN1: } 2n_{\text{Ba(OH)}_2} = n_{\text{CO}_2} + n_{\text{BaCO}_3} \\ \text{TN2: } \sum n_{\text{OH}^-} = n_{\text{CO}_2} + n_{\text{BaCO}_3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0,1 \\ b = 0,1 \end{cases}$$

$\frac{0,1}{0,1}$
 $\frac{0,1}{0,2}$

Trường hợp này **không** thỏa mãn vì $n_{\text{CO}_2} = n_{\text{Ba(OH)}_2}$ nên không có hiện tượng hòa tan kết tủa.

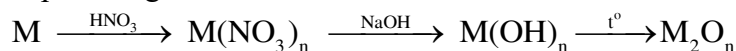
Như vậy, ở TN 2 chưa có hiện tượng hòa tan kết tủa. Suy ra ion Ba²⁺ trong Ba(OH)₂ đã chuyển hết vào kết tủa. Ta có :

$$\begin{cases} \text{TN1: } 2n_{\text{Ba(OH)}_2} = n_{\text{CO}_2} + n_{\text{BaCO}_3} \\ \text{TN2: } n_{\text{Ba(OH)}_2} = n_{\text{BaCO}_3} = 0,2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0,2 \\ b = 0,3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \boxed{a = 0,2} \\ \boxed{V_{\text{CO}_2} = 6,72 \text{ lít}} \end{cases}$$

Câu 25:

Thay các kim loại Cu, Fe, Al, Mg bằng 1 kim loại M.

Sơ đồ phản ứng :



Theo bảo toàn điện tích và electron, ta có :

$$n_{\text{NO}_3^- \text{ trong muối}} = n_{\text{electron trao đổi}} = 3n_{\text{NO}} = 3 \cdot \frac{8,96}{22,4} = 1,2 \text{ mol}.$$

Khi chuyển từ muối nitrat thành oxit, ion NO₃⁻ đã được thay thế bằng ion O²⁻, nên theo bảo toàn điện tích, ta có :

$$\underbrace{n_{\text{NO}_3^- \text{ trong muối}}}_{1,2} = 2 \underbrace{n_{\text{O}^{2-} \text{ trong oxit}}}_{?} \Rightarrow n_{\text{O}^{2-} \text{ trong oxit}} = 0,6 \text{ mol.}$$

Theo bảo toàn khối lượng, ta có :

$$m_{\text{M}_2\text{O}_n} = m_{\text{M}} + \underbrace{m_{\text{O}^{2-} \text{ trong oxit}}}_{0,6 \cdot 16} = \boxed{29,6 \text{ gam}}$$

Câu 26:

Theo giả thiết, suy ra :

$$\frac{4,93}{65} \text{ (mol)} < n_{(\text{Mg}, \text{Zn})} < \frac{4,93}{24} \text{ (mol)} \Rightarrow 0,076 \text{ (mol)} < n_{(\text{Mg}, \text{Zn})} < 0,205 \text{ (mol)};$$

$$n_{\text{H}^+} = 2 n_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 0,48 \text{ mol.}$$

0,5.0,48

Trong phản ứng của Mg, Zn với dung dịch H_2SO_4 , ta có :

$$\underbrace{2n_{\text{Mg}, \text{Zn}}}_{\text{mol electron nhường}} < \underbrace{n_{\text{H}^+}}_{\text{mol electron nhận}} \Rightarrow \text{kim loại phản ứng hết, } \text{H}^+ \text{ còn dư.}$$

Sau phản ứng của Mg, Zn với H_2SO_4 , dung dịch trong cốc chứa các loại ion là Mg^{2+} , Zn^{2+} , H^+ , SO_4^{2-} .

Khi cho tiếp V ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,1M và NaOH 0,7M vào cốc để kết tủa hết các ion Mg^{2+} và Zn^{2+} thì xảy ra các phản ứng của ion OH^- với ion H^+ , Zn^{2+} , Mg^{2+} , do đó dung dịch thu được sau phản ứng chỉ chứa các ion K^+ , Na^+ , SO_4^{2-} . Áp dụng bảo toàn điện tích cho dung dịch sau phản ứng, ta có :

$$2 n_{\text{SO}_4^{2-}} = n_{\text{K}^+} + n_{\text{Na}^+} \Rightarrow V = 0,6 \text{ lít} = \boxed{600 \text{ ml}}$$

0,24 0,1V 0,7V

Câu 27:

Quy đổi hỗn hợp Fe, Fe_xO_y thành hỗn hợp gồm Fe và O.

Theo bảo toàn khối lượng và bảo toàn electron, ta có :

$$\begin{cases} 56n_{\text{Fe}} + 16n_{\text{O}} = 10,8 \\ 3n_{\text{Fe}} = 2n_{\text{O}} + 3n_{\text{NO}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 56n_{\text{Fe}} + 16n_{\text{O}} = 10,8 \\ 3n_{\text{Fe}} - 2n_{\text{O}} = 0,15 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{Fe}} = 0,15 \\ n_{\text{O}} = 0,15 \end{cases}$$

0,05

Vận dụng kết quả ở ví dụ 17, ta có :

$$n_{\text{HNO}_3} = n_{\text{H}^+ \text{ phản ứng}} = 2n_{\text{O}^{2-}} + 4n_{\text{NO}_3^- \text{ phản ứng}} = 2n_{\text{O}} + 4n_{\text{NO}} = \boxed{0,5 \text{ mol}}$$

0,15 0,05

Câu 28:

Thứ tự khử trên catot : $\text{Cu}^{2+} > \text{H}_2\text{O}$; Thứ tự oxi hóa trên anot : $\text{Cl}^- > \text{H}_2\text{O}$.

Dung dịch X sau phản ứng điện phân hòa tan được Al_2O_3 , chứng tỏ trong X chứa axit (H^+) hoặc bazơ (OH^-).

Nếu dung dịch X chứa OH^- thì khí sinh ra ở anot là Cl_2 (0,3 mol). Trong dung dịch X chứa các ion âm là SO_4^{2-} và OH^- và ion dương là Na^+ . Vậy ion Cl^- trong NaCl đã được thay thế bằng ion SO_4^{2-} và OH^- .

Áp dụng bảo toàn điện tích trong dung dịch sau điện phân và trong phản ứng của Al_2O_3 với OH^- , ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{OH}^-} + 2n_{\text{SO}_4^{2-}} = n_{\text{Cl}^-} = 2n_{\text{Cl}_2} = 0,6 \\ n_{\text{OH}^-} = n_{[\text{Al}(\text{OH})_4]^-} = 2n_{\text{Al}_2\text{O}_3} = 0,4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{OH}^-} = 0,4 \\ n_{\text{SO}_4^{2-}} = 0,1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{CuSO}_4} = n_{\text{SO}_4^{2-}} = 0,1 \\ n_{\text{NaCl}} = n_{\text{Cl}^-} = 0,6 \end{cases}$$

0,2

$$\text{Suy ra } m = \underbrace{m_{\text{CuSO}_4}}_{0,1 \cdot 160} + \underbrace{m_{\text{NaCl}}}_{0,6 \cdot 58,5} = \boxed{51,1 \text{ gam}}$$

Nếu dung dịch sau điện phân chứa H^+ thì khí sinh ra là Cl_2 và O_2 .

Theo giả thiết và áp dụng bảo toàn điện tích ta có :

$$\begin{cases} n_{H^+} = 3n_{Al^{3+}} = 3.2n_{Al_2O_3} = 1,2 \\ n_{H^+} = 2n_{O^{2-} \text{ trong } H_2O} = 2.2n_{O_2} \end{cases} \Rightarrow n_{O_2} = 0,3 \Rightarrow n_{Cl_2} = 0 \text{ (loại)}.$$

Câu 29:

Theo giả thiết và áp dụng bảo toàn electron cho phản ứng của X với HNO_3 , ta có :

$$\begin{cases} 160n_{Cu_2S} + 120n_{FeS_2} = 12,8 \\ 10n_{Cu_2S} + 15n_{FeS_2} = n_{NO_2} = 1,4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{Cu_2S} = 0,02 \\ n_{FeS_2} = 0,08 \end{cases}$$

Dung dịch Y gồm Fe^{3+} , Cu^{2+} , SO_4^{2-} , NO_3^- , H^+ . Khi cho Cu (tối đa) vào Y, Cu bị oxi hóa bởi (H^+ , NO_3^-) và Fe^{3+} . Vậy bản chất của bài toán là: Hỗn hợp Cu_2S , FeS_2 và Cu tác dụng với dung dịch HNO_3 , giải phóng hỗn hợp khí NO, NO_2 và tạo ra dung dịch muối (Z). Dung dịch Z có các ion Fe^{2+} , Cu^{2+} , SO_4^{2-} , ion còn lại là H^+ hoặc NO_3^- . Vì $2n_{Cu^{2+}} + 2n_{Fe^{2+}} > 2n_{SO_4^{2-}}$ nên ion còn lại trong dung dịch Z là ion âm để cân bằng điện tích, đó là ion NO_3^- .

Áp dụng bảo toàn electron và bảo toàn điện tích trong dung dịch Z, ta có :

$$\begin{cases} 10n_{Cu_2S} + 14n_{FeS_2} + 2n_{Cu} = n_{NO_2} + 3n_{NO} \\ 0,02 \quad 0,08 \quad 0,07 \quad 1,4 \quad ? \\ 2n_{Cu^{2+}} + 2n_{Fe^{2+}} = n_{SO_4^{2-}} + n_{NO_3^-} \\ 0,11 \quad 0,08 \quad 0,18 \quad ? \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{NO} = 0,02 \\ n_{NO_3^-} = 0,02 \end{cases}$$

$$\text{Áp dụng bảo toàn nguyên tố N, ta có : } n_{HNO_3} = n_{NO_2} + n_{NO} + n_{NO_3^-} = \boxed{1,44 \text{ mol}}$$

1,4 0,02 0,02

Câu 30:

Theo giả thiết, trong dung dịch X có :

$$n_{H^+} = 2n_{H_2SO_4} = 0,2 \text{ mol}; n_{SO_4^{2-}} = n_{H_2SO_4} = 0,1 \text{ mol}; n_{Cu^{2+}} = n_{Cu(NO_3)_2} = 0,1 \text{ mol};$$

1,0,1 1,0,1 1,0,1

$$n_{Fe^{3+}} = n_{Fe(NO_3)_3} = 0,1 \text{ mol}; n_{NO_3^-} = 2n_{Cu(NO_3)_2} + 3n_{Fe(NO_3)_3} = 0,5 \text{ mol}.$$

1,0,1 1,0,1 1,0,1

$$\Rightarrow \frac{n_{H^+}}{n_{NO_3^-}} < 4 \Rightarrow \text{Lượng electron trao đổi tính theo } H^+.$$

Sau phản ứng của m gam Fe với dung dịch X thu được 0,69m gam hỗn hợp kim loại, đó là Cu và Fe dư. Vì Fe dư nên trong dung dịch Y chỉ có muối Fe(II).

Vì Fe dư nên H^+ phản ứng hết, ta có :

$$n_{NO_3^- \text{ phản ứng}} = \frac{1}{4} n_{H^+} = 0,05 \text{ mol} \Rightarrow n_{NO_3^- \text{ dư}} = 0,5 - 0,05 = 0,45 \text{ mol}.$$

0,2

Dung dịch Y có chứa Fe^{2+} , SO_4^{2-} , NO_3^- .

Áp dụng bảo toàn điện tích cho dung dịch Y, ta có :

$$2n_{Fe^{2+}} = 2n_{SO_4^{2-}} + n_{NO_3^-} \Rightarrow n_{Fe^{2+}} = 0,325 \text{ mol}$$

? 0,1 0,45

$$\Rightarrow m_{\text{muối}} = 56n_{Fe^{2+}} + 96n_{SO_4^{2-}} + 62n_{NO_3^-} = \boxed{55,7 \text{ gam}}$$

0,325 0,1 0,45

Khối lượng Fe ban đầu là :

$$\begin{cases} m_{\text{Fe dư}} = \underbrace{m_{\text{Fe, Cu}}}_{0,69m} - \underbrace{m_{\text{Cu}}}_{0,1.64} \\ m_{\text{Fe phản ứng}} = 56(\underbrace{n_{\text{Fe}^{2+} \text{ trong Y}}}_{0,325} - \underbrace{n_{\text{Fe}^{3+} \text{ trong X}}}_{0,1}) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m_{\text{Fe dư}} = 0,69m - 6,4 \\ m_{\text{Fe phản ứng}} = 56(0,325 - 0,1) = 12,6 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \underbrace{m_{\text{Fe ban đầu}}}_m = \underbrace{m_{\text{Fe dư}}}_{0,69m - 0,1.64} + \underbrace{m_{\text{Fe phản ứng}}}_{(0,325 - 0,1).56} \Rightarrow m = \boxed{20 \text{ gam}}$$